

Macroalgae production

**ACQUACOLTURA COMMERCIALE ED
ORNAMENTALE A.A. 2024/2025**



LE MACROALGHE

- Sono un gruppo molto diversificato di organismi eucarioti pluricellulari fotoautotrofi, in grado di produrre svariati composti di interesse, sono molto utilizzate in Asia e negli ultimi anni il loro utilizzo è notevolmente aumentato in Europa, America e Australia.
- Si dividono in 3 grandi phyla soprattutto in base ai loro pigmenti:

ALGHE VERDI (*Chlorophyta*)

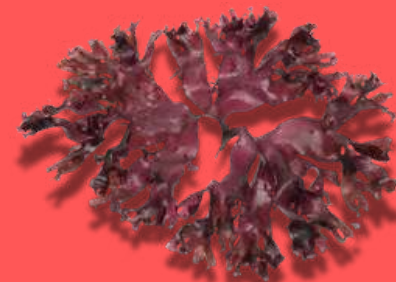
- morfologia semplice
- alghe più comuni nell'intertidiale e subtidiale basso
- crescita rapida
- se in condizioni favorevoli crescono in grandi quantità



Ulva spp.

ALGHE ROSSE (*Rhodophyta*)

- parete cellulare formata da microfibrille di cellulosa
- nelle alghe rosse coralline nella parete cellulare si accumula CaCO_3 come calcite



Palmaria palmata

ALGHE BRUNE (*Phaeophyta*)

- parete cellulare con microfibrille di cellulosa
- prediligono mari temperati e temperature generalmente basse
- in mari temperati e polari sono le macroalghe più abbondanti e diversificate

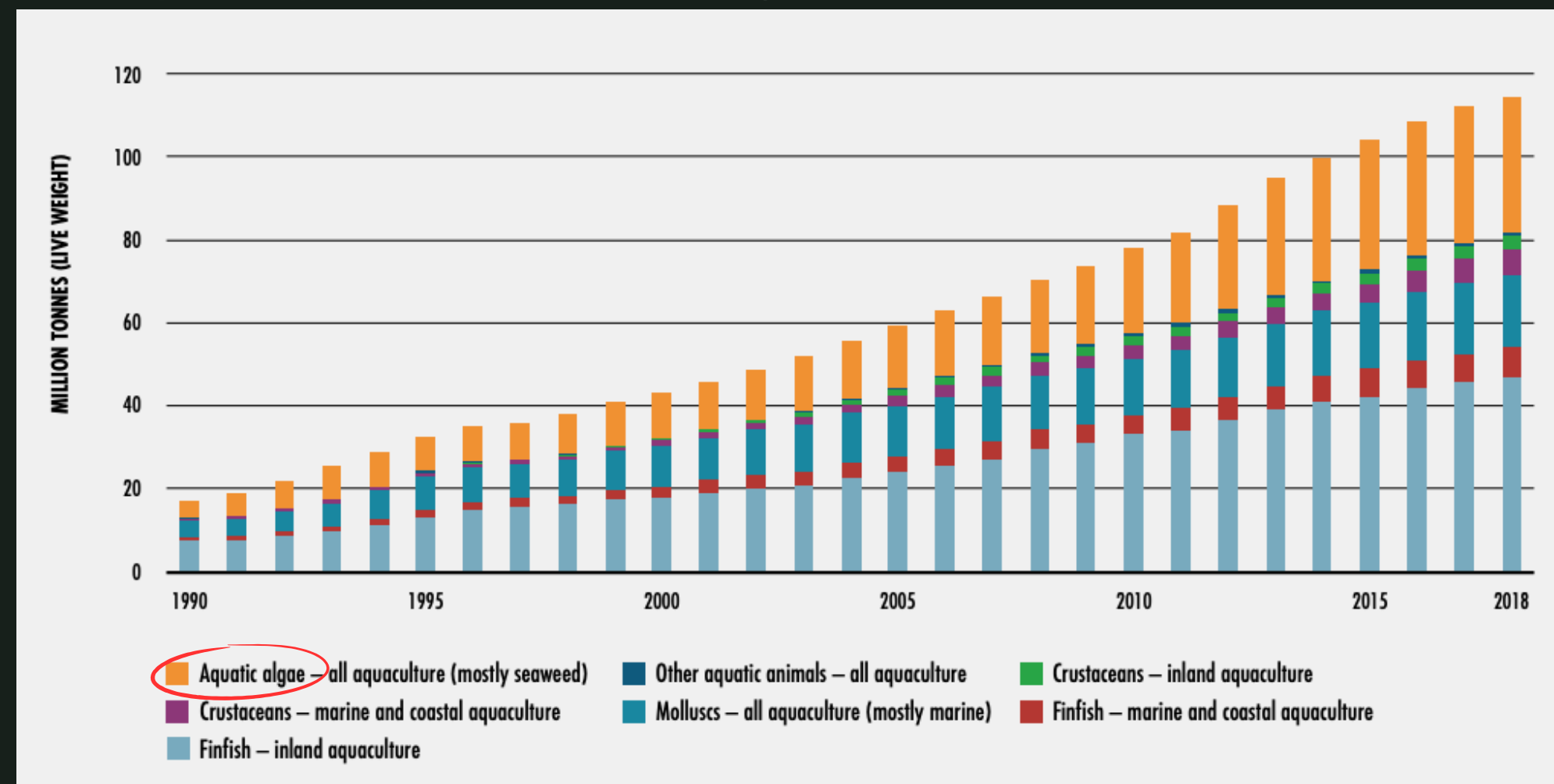


Saccharina latissima

- A livello commerciale le alghe brune sono le più importanti, rappresentando 2/3 della produzione globale di macroalghe, seguono le alghe rosse ed infine le verdi. Possiamo dunque considerarle un'importante risorsa biologica

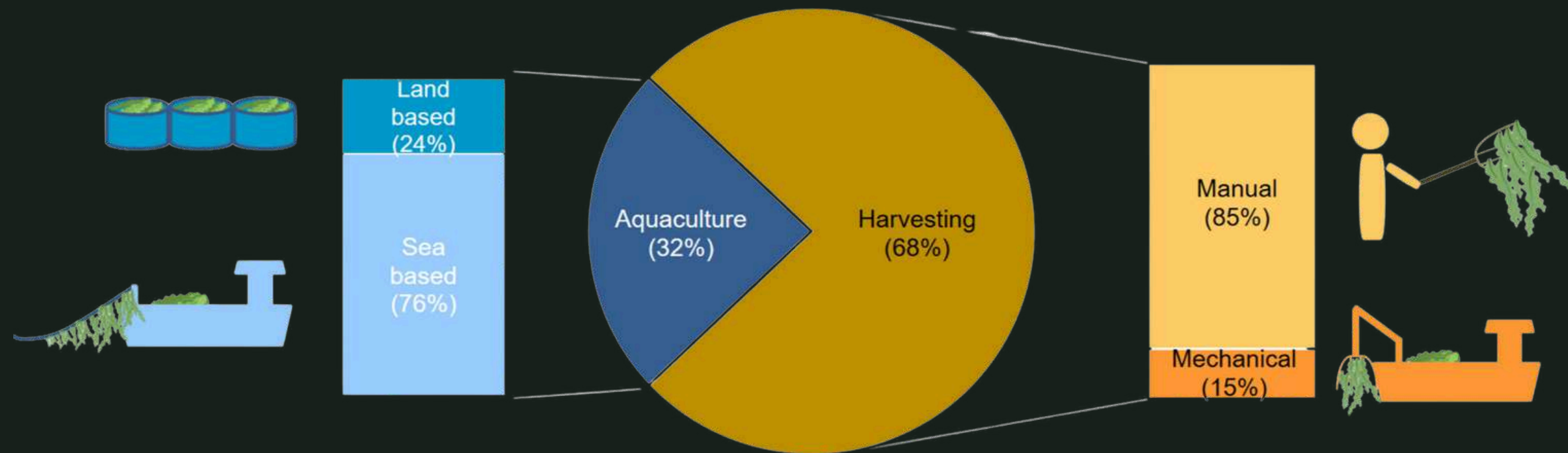
Produzione Globale

- L'espansione della coltivazione di alghe è riconosciuta come **uno dei migliori approcci per realizzare i Sustainable Development Goals delle UN**.
- Nel 1969 la produzione globale totale di alghe era stimata a 2.2 milioni di Tonnellate mentre **nel 2019 è salita a 35 milioni di tonnellate**. Durante questo periodo la produzione di alghe derivate da prelievo in natura è rimasta più o meno invariata mentre la **produzione derivante da acquacoltura è aumentata esponenzialmente**, fino a raggiungere nel 2019 il 97% della produzione totale.
- Il farming algale non è globalmente bilanciato con +97% delle coltivazioni che sono concentrate in Asia con la Cina che è il principale produttore algale.

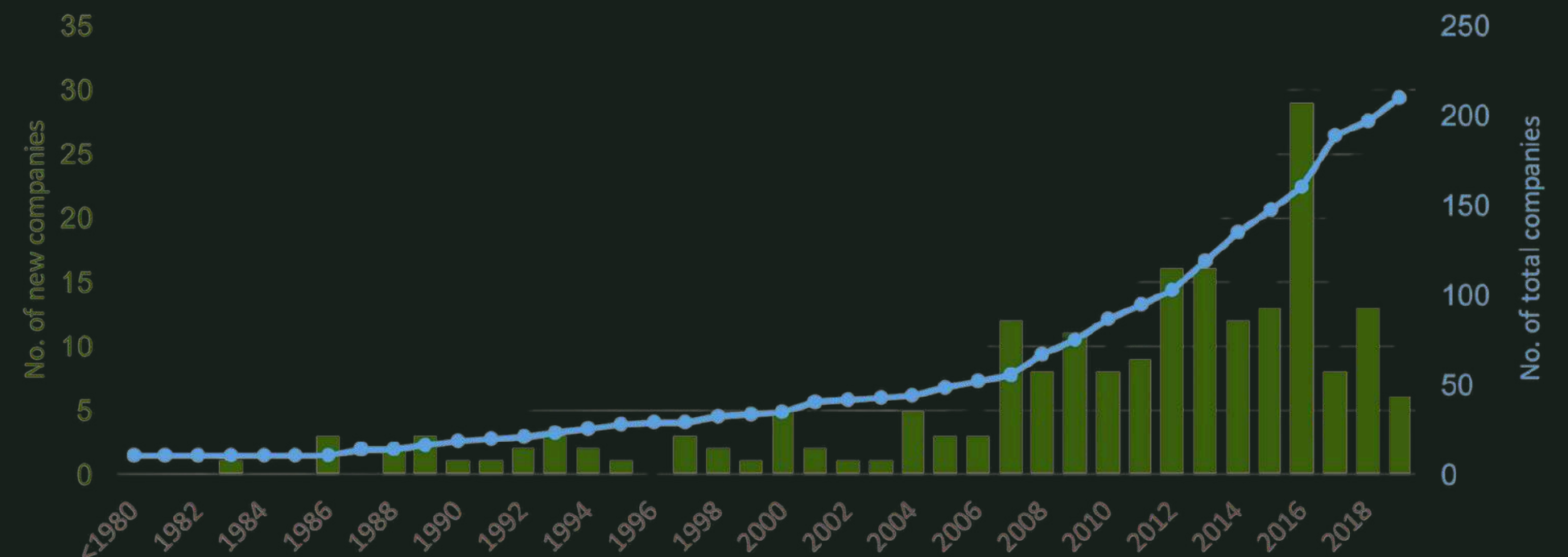


In Europa

- In Europa la situazione è leggermente diversa, la produzione di macroalghe in Europa, infatti, dipende ancora dalla raccolta da stock selvatici (68% delle unità di produzione di macroalghe), ma l'acquacoltura di macroalghe si sta sviluppando in diversi paesi europei e rappresenta attualmente il 32% delle unità di produzione di macroalghe.



- Per l'Europa l'espansione del farming algale rappresenta un'opportunità di green growth e, negli ultimi anni, **il trend di produzione macroalgale in Europa è in aumento.**

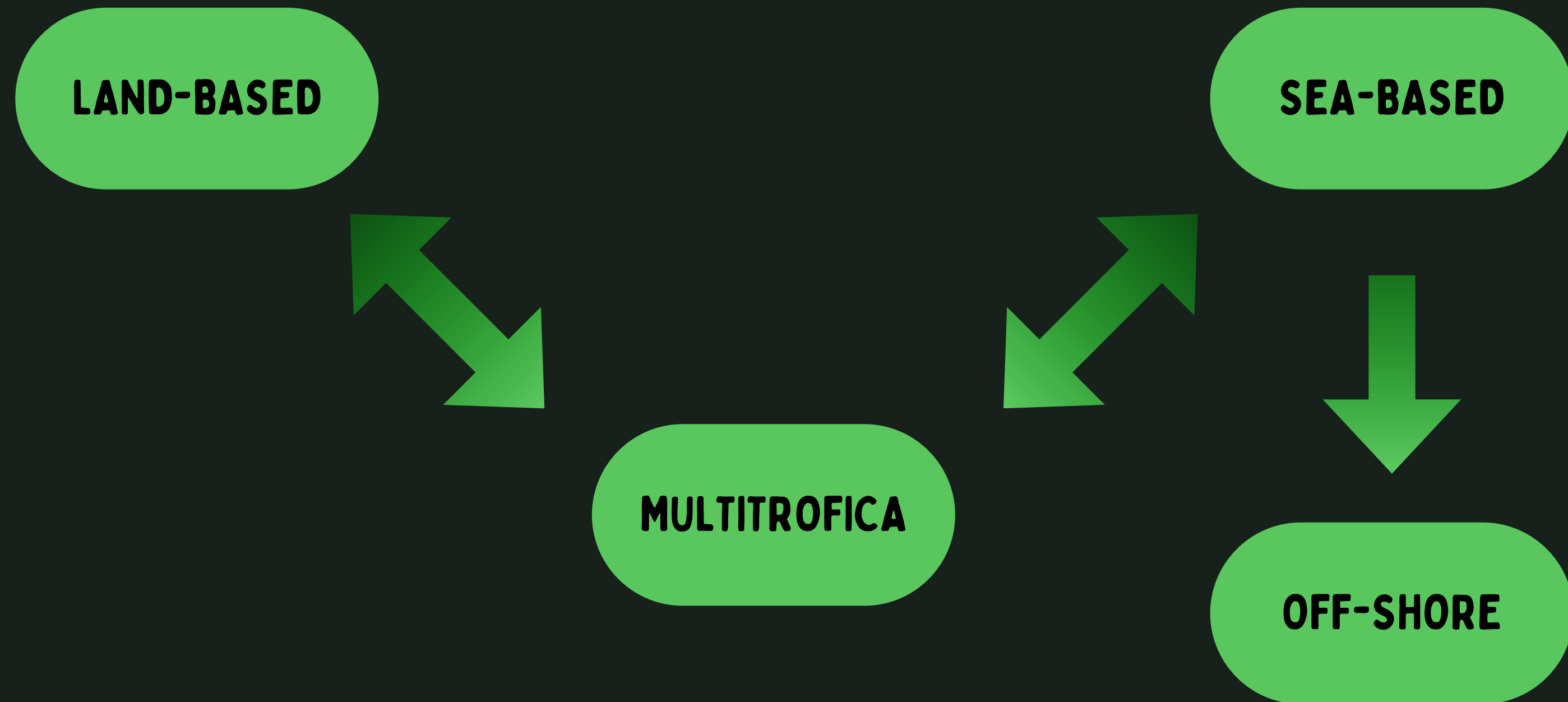


Perchè sono importanti ?

- Le alghe possono essere utilizzate come:
 - cibo (hanno molti nutrienti e poche calorie)
 - fertilizzanti
 - cosmetici
 - composti farmaceutici
 - biocarburanti
 - idrocolloidi, ecc...
- Inoltre esse nell'ambiente marino forniscono numerosi servizi ecosistemici, essendo degli **ecosystem engineers**.
- Entro il 2050 **la produzione globale dovrà aumentare del 70-100%** per fronteggiare la grande crescita della popolazione umana e sarà fondamentale aumentare la coltivazione di macroalghe nei prossimi decenni.



PRINCIPALI METODI DI PRODUZIONE DELLE MACROALGHE



Land-based

- ↑ Disponibilità di spazio
- Adattabile ad una gamma molto più ampia di generi e forme di alghe
- Possibilità di produrre biomassa in un ambiente più controllato
 - ↑ Controllo di
 - biomassa
 - qualità
 - standardizzazione
 - tracciabilità
 - sicurezza
 - composizione
- ↑ Costi infrastrutturali e di spesa energetica



Seaweed Aquaculture for Human Foods in Land-Based and IMTA Systems. Figure 1

Aspect of the seaweed tank system as part of a pilot scale IMTA in a land-based intensive fish aquaculture. A. Coelho e Castro Lda, Póvoa de Varzim, Portugal



Seaweed Aquaculture for Human Foods in Land-Based and IMTA Systems. Figure 2

Detail of a seaweed production tank (1,200 L) as part of a pilot scale IMTA system in a land-based intensive fish aquaculture. A. Coelho e Castro Lda, Póvoa de Varzim, Portugal

Sea-based

- ↑ Volumi di produzione
- Principale metodo di produzione delle kelp

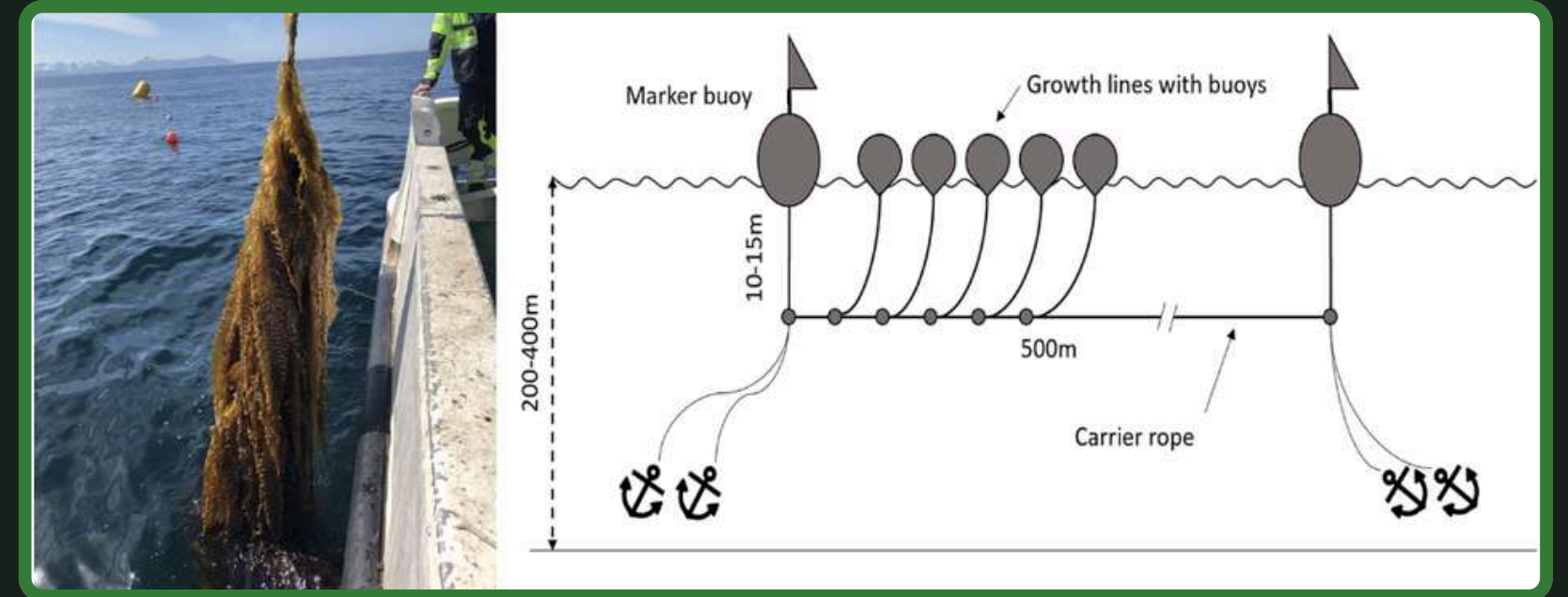


Allevamento di alghe su larga scala in una regione di acquacoltura multi-trofica della costa cinese

- Rese più variabili
- ↓ Controllo della qualità della biomassa
- ↑ Rischio di malattie e parassiti
- ↑ Vulnerabilità alle condizioni ambientali
- ↑ Difficoltà nel selezionare un sito adeguato

Off-Shore

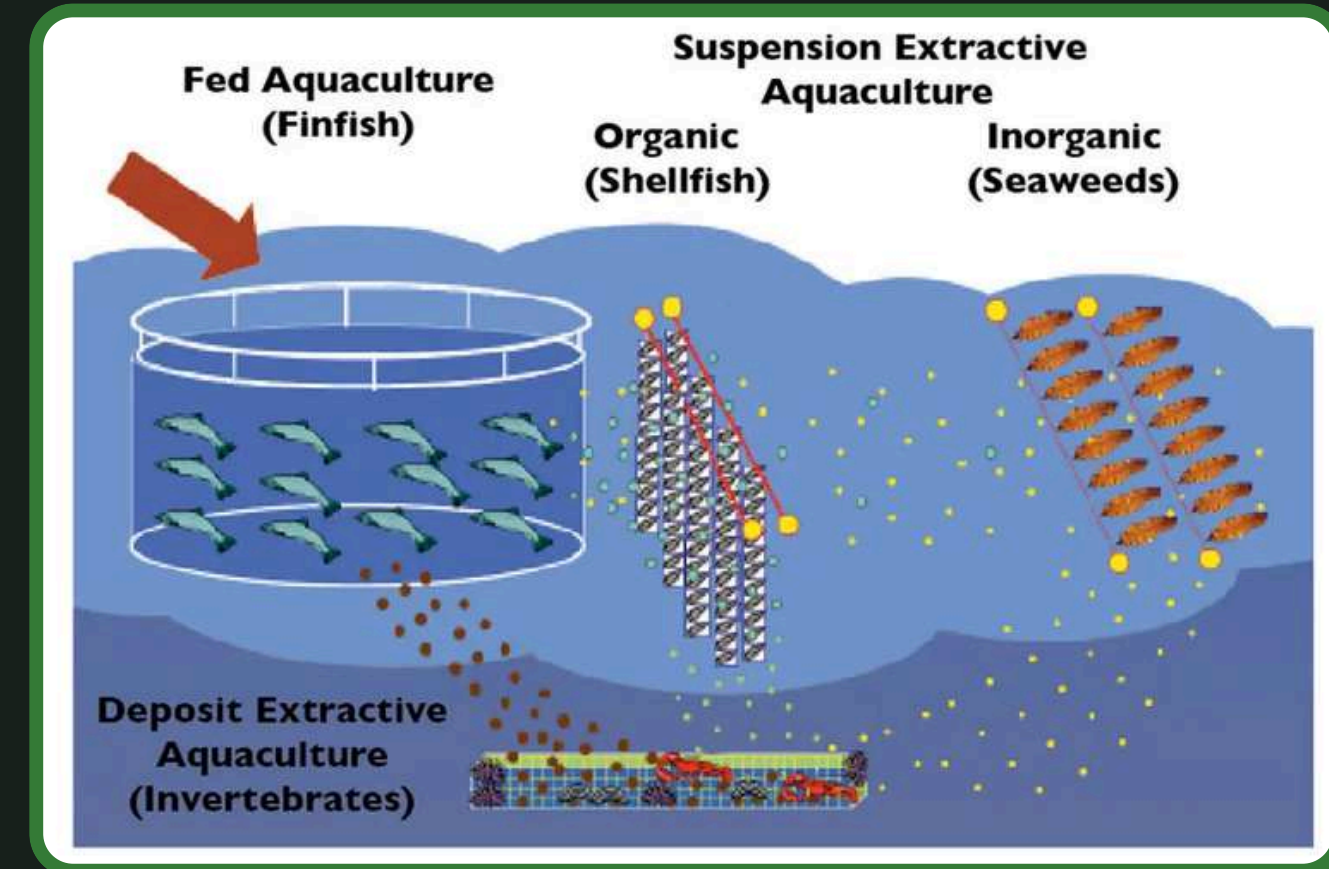
- ↓ Conflitti nell'uso dello spazio
- ↑ Potenziale di espansione degli impianti di produzione
- ↑ Garanzia di condizioni ambientali stabili e adatte



- La sfida principale consiste nella necessità di sviluppare metodi di coltivazione innovativi per:
 - Resistere all'impatto del mare
 - ↓ Costi infrastrutturali e logistici associati alle operazioni offshore
 - ↑ Resa di biomassa
 - Realizzare strutture multifunzionali per combinare altre attività economiche

Multitrofica

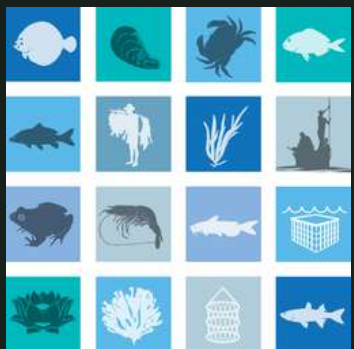
- ↑ Sostenibilità economica e ambientale
- Ottimizzazione dei prodotti di scarto generati nei sistemi di acquacoltura (mangimi, feci...)
- Possibilità di co-coltivazione di diversi tipi di organismi (pesci, molluschi, macroalghe...)
- E' un concetto in evoluzione ma attualmente soffre della mancanza di un quadro contestuale che contribuisca a promuoverne visibilità e sviluppo in Europa



I sistemi di acquacoltura multitrofica integrata (IMTA) si basano sulla coltivazione di specie appartenenti a diversi livelli trofici. Le varie componenti di questo sistema sono progettate per ottimizzare la ricattura dei prodotti di scarto, ora considerati co-prodotti nell'ambito di una economia circolare.



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



- L'IMTA ha ottenuto riconoscimenti dal mondo occidentale solo dopo 16 anni dalla sua scoperta, prendendo piede in molti altri Paesi tra cui Francia, UK, Spagna, Portogallo e Danimarca.

COUNTRIES	MACROALGAE
DENMARK	<i>Saccarina latissima</i>
IRELAND	<i>Laminaria digitata</i> , <i>Pyropia</i> , <i>Asparagopsis armata</i>
PORTUGAL	<i>Chondrus crispus</i> , <i>Gracilaria bursa- pastoris</i> , <i>Palmaria palmata</i>
SPAIN	<i>Chondrus crispus</i> , <i>Gracilaria bursa- pastoris</i> , <i>Palmaria palmata</i>
UNITED KINGDOM	<i>Palmaria palmata</i> , <i>Laminaria digitata</i> , <i>Saccharina latissima</i>

In Francia...

- In Francia, il principale produttore di macroalghe è Algolesko che ha iniziato la sua attività da maggio 2014.
- Le alghe vengono coltivate in 150 ettari in acque preservate al largo della costa di Lesconil, nel Finistère meridionale, in Bretagna.
- Due dei suoi partners allevano ostriche e ciò dimostra la natura complementaria delle colture di macroalghe con altri tipi di acquacoltura.
- Le alghe maggiormente trattate sono:
 - Wakame
 - Kombu reale
 - genere *Ascophyllum*
 - genere *Fucus*



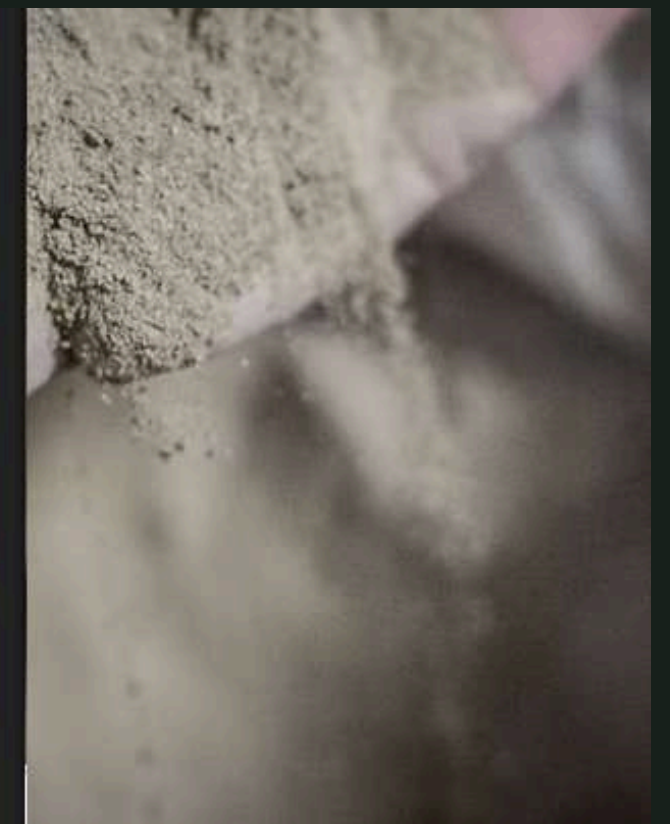
SALATO FRESCO



DISIDRATATO



CONGELATO



FARINE

Ulva spp.



Famiglia Ulvaceae

- ***Morfologie***

Monostomatica tubulare (singolo strato cellulare)
distomatica foliosa (due strati cellulari).

- ***Habitat***

Cresce in acque marine e salmastre, in zone intertidali e rocce costiere

- ***Ruolo ecologico***

Produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi
Bioindicatore della salute degli ecosistemi marini

- ***Applicazioni***

Alimentare e mangimistica
Farmaceutico e nutraceutico
Biocarburanti e biorisanamento

Composizione e Utilizzo

Composizione

Proteine: dal 9% al 29% (DW)

Minerali: potassio, magnesio, calcio, sodio

Carboidrati: (41-50% DW) classificati in ulvani, cellulosa, amido

Lipidi: contenuto basso (1%-12% DW)

Variazione genetiche e ambientali influenzano la composizione

Table 1. Biochemical composition of the macroalgae *Ulva* spp. and conventional feedstuffs (% Dry Weight).

	<i>Ulva</i> spp.	Soybean	Corn	Wheat
Proteins	9–29	37–43	10	9–19
Carbohydrates	41–50	20–30	74–85	61–84
Lipids	1–12	20	4	2
Ashes	14–52	6	1.2	1.5–2
Magnesium	2–5.2	0.12	0.13	0.14
Potassium	0.7–1.5	1.5	0.29	0.4
Calcium	0.8–6.2	0.3	0.007	0.04
Sodium	0.4–2.9	0.3	0.04	0.001

Sources: *Ulva* spp. [26,36,37,38]; Soybean [39,40,41]; Corn and Wheat [42,43,44,45].

Utilizzo nella produzione

Alimentare: comune in Asia, usato come additivo alimentare in Europa.

Mangimi: abalone, gamberi, pesci.

Farmaceutica e nutraceutica: contiene composti bioattivi

Biocarburanti: produzione di bioetanolo

Biorisanamento: rimozione di nutrienti e metalli pesanti



Metodi di coltivazione

In acquacoltura commerciale si hanno approcci specifici per ogni fase, dalla produzione di propaguli alla crescita delle alghe.

La produzione di sementi vitali si ottiene

- propagazione asessuata (partenogenesi)
- riproduzione sessuata (coniugazione di gameti)

La fase di **crescita** avviene su substrati, come corde o reti (in mare aperto o vasche) con vari metodi di coltivazione

- vasche di coltura
- sistemi di flusso continuo
- coltivazione in mare aperto



Fattori Influenzanti e Strategie di miglioramento per la Coltivazione

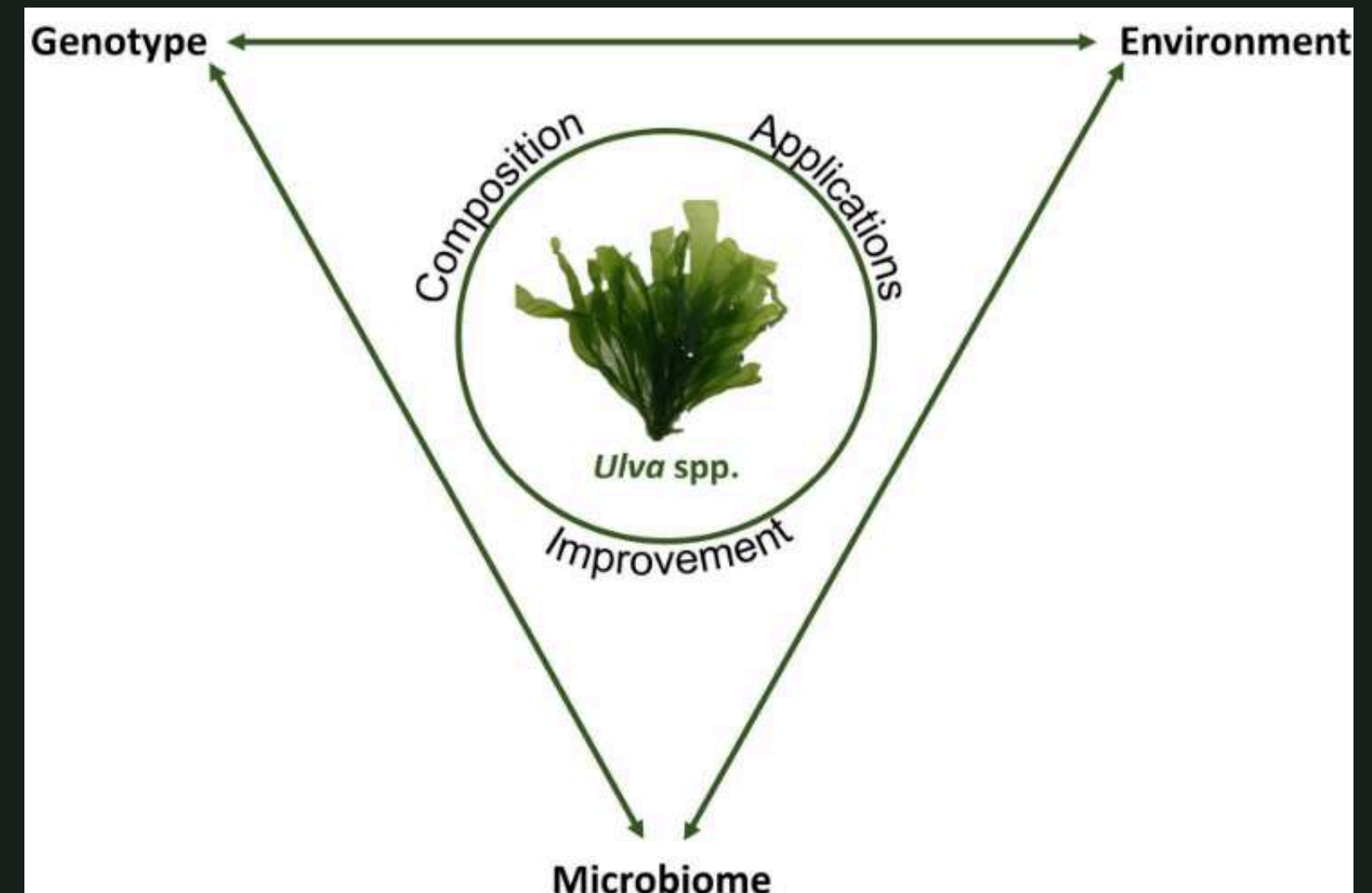
Fattori che influenzano la coltivazione

Variabilità genetica: differenze nei tassi di crescita e nella composizione biochimica.

Condizioni ambientali: salinità, temperatura, nutrienti influenzano la morfologia e la resa della biomassa.

Strategie di miglioramento

- Selezione di ceppi locali con alte rese.
- Ricerca genetica e microbioma per migliorare la produzione su larga scala



Saccharina latissima



Famiglia Laminariaceae

- ***Morfologia***

Lama lunga e stretta di colore marrone-giallastro con fascia centrale increspata e margini lisci. Stipe corto e cilindrico. Holdfast robusto

- ***Habitat***

Cresce in zone subtidale su substrati rocciosi. Coste dell'Atlantico settentrionale, del Pacifico settentrionale e dell'Oceano Artico

- ***Ruolo ecologico***

Fornisce habitat e nutrimento per moltissime specie

Mitiga gli effetti del climate change

Produzione di ossigeno

Bioindicatore della salute degli ecosistemi marini

- ***Applicazioni***

Alimentare e mangimistica

Cosmetica e nutraceutica

Agricoltura

Biocarburanti e biorisanamento

Composizione ed utilizzo

Composizione nutrizionale per 100 gr di Dry Weight	
Carboidrati	35,5-62,3 gr
Fibre	12,2-19,1 gr
Proteine	10 gr
Minerali*	30-36 %

*I, Ca, Zn, K, Mg, Fe, Se, Mn

ALGINATO: 20-30% del peso secco

Integratori



Alimentazione



Cosmetici

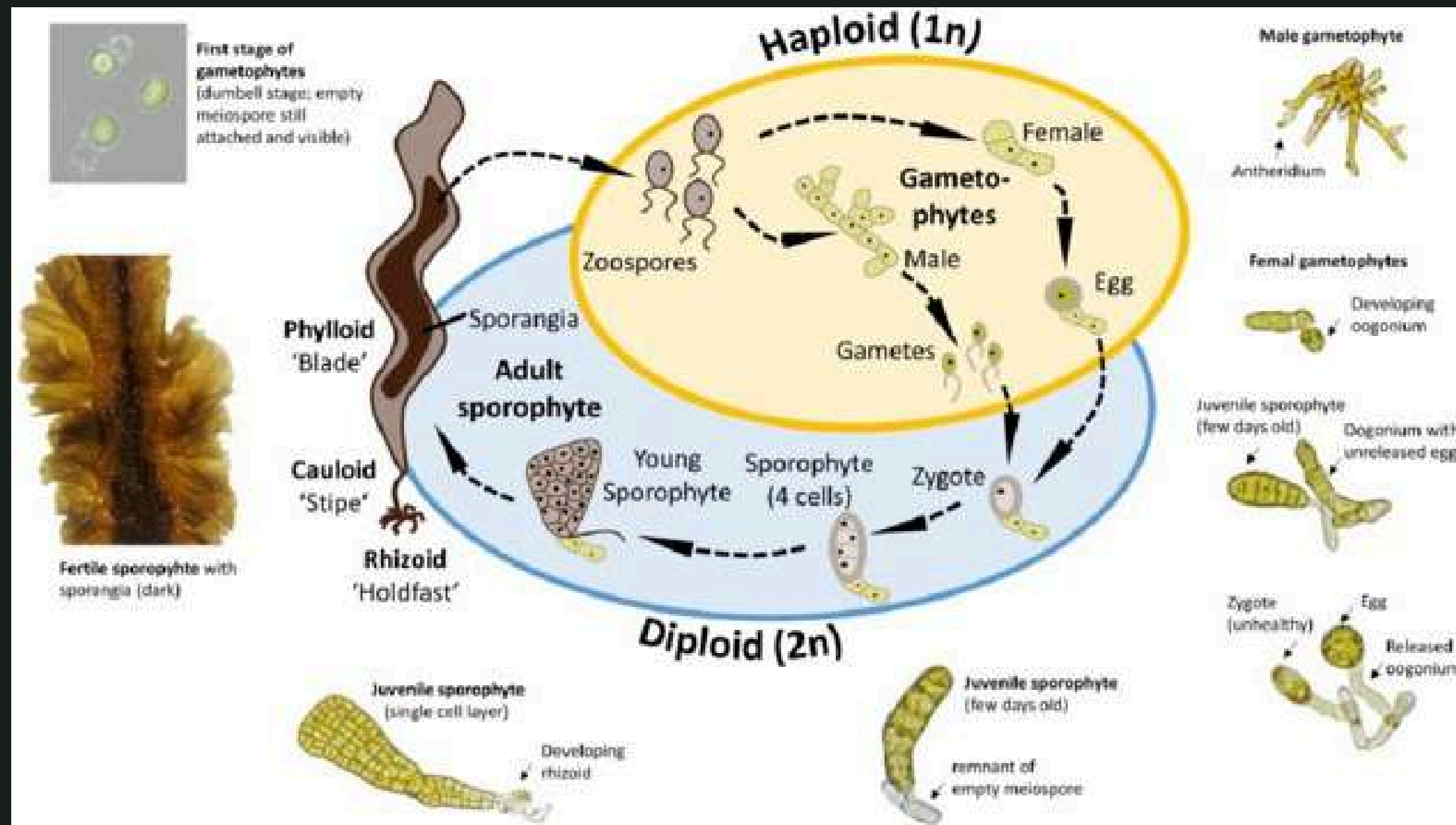


Saccharina latissima

CICLO VITALE

Alternanza eteromorfa delle generazioni tra un gametofito microscopico

- **FASE APLOIDE:** i gameti maschili e femminili si uniscono per formare un nuovo sporofito
- **FASE DIPLOIDE:** produzione di spore



Metodi di coltivazione

Raccolta del tessuto riproduttivo (autunno/inizio inverno)

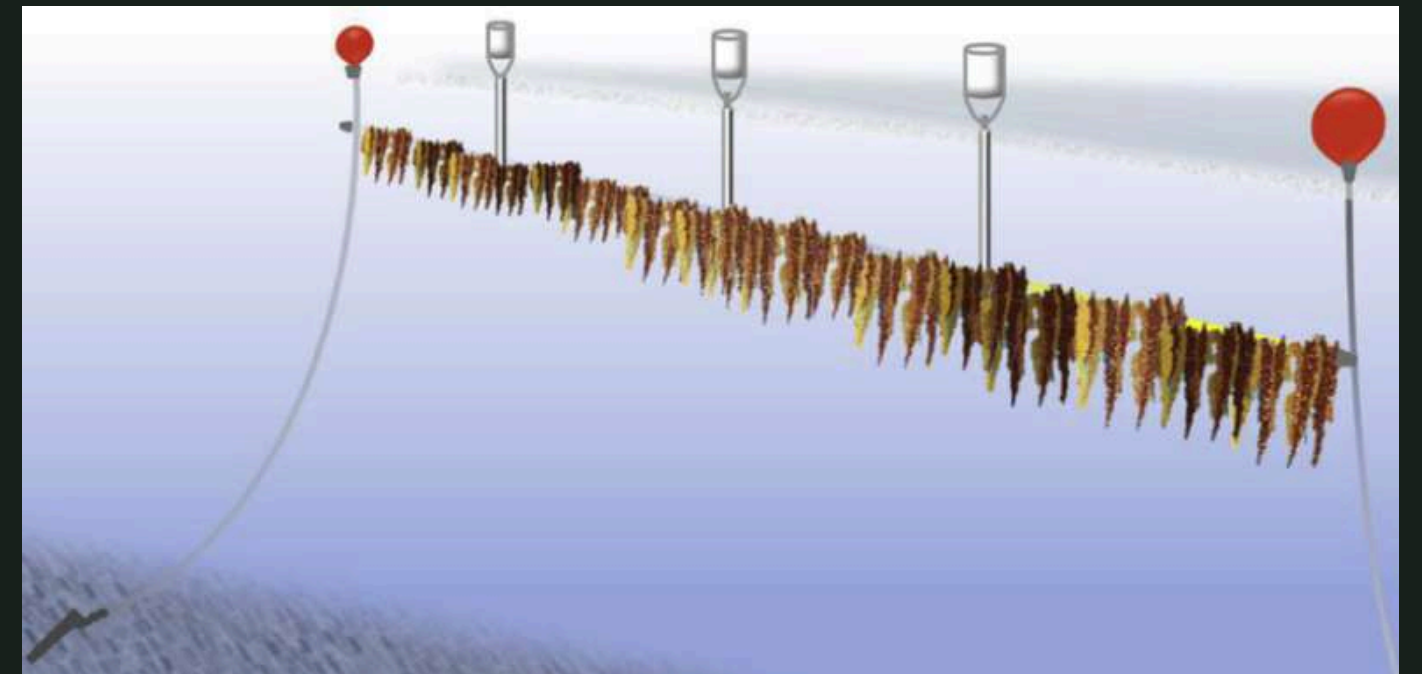
Raccolta e rilascio delle spore , germinazione , fertilizzazione, crescita degli sporofiti in laboratorio: fino a 3 settimane (totale)

Sporofiti di 2-10mm (max) trasferiti in mare

- linee orizzontali sospese
- strutture verticali o reti

Periodo di crescita: 3-6 mesi (da inverno a primavera)

Periodo ottimale di raccolta: Da aprile a giugno



Metodi di coltivazione

Elevata produzione di biomassa

Sistemi a rete: resa significativamente maggiore rispetto ai sistemi a linee, ma con variazioni annuali significative e poco prevedibili

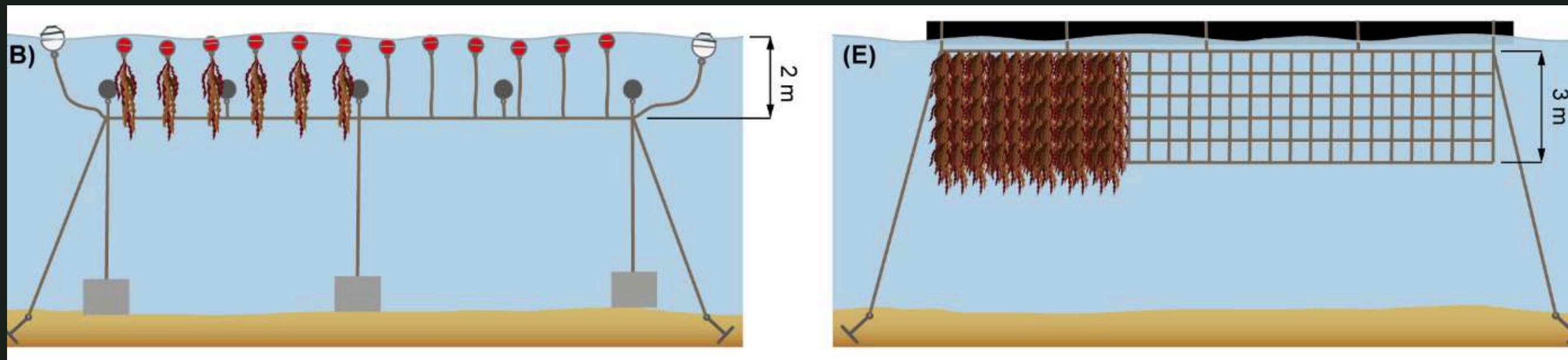
Adattabilità dei sistemi

Raccolta parziale (coppicing):

Aumento del potenziale produttivo senza dover ripiantare le alghe, ma rischio di qualità inferiore nei cicli di raccolta successivi

Costi ed impatto ambientale delle infrastrutture

Biofouling e competizione biologica



Palmaria palmata



Famiglia Palmariaceae

- ***Morfologia***

MORFOLOGIA VARIABILE: **tallo** di 15-30cm dicotomico, **fronde** piatte e lisce.
ALGA ROSSA PERENNE

- ***Habitat***

ACQUE TEMPERATO - FREDDE
ZONA INTERTIDALE FINO 20m esposte a LIEVE CORRENTE
SPESSO EPIFITA

- ***Ruolo ecologico***

Colonizzatrice primaria di substrati rocciosi.
Nutrimento per gasteropodi.
Fotosintesi.

- ***Applicazioni***

Integratori, alimentazione umana e animale, biocarburanti, cosmetici, farmaci.

VALORI NUTRIZIONALI

Table 2.1: Chemical composition of *Palmaria palmata* (from Morrissey, Kraan & Guiry, 2001)

Protein	12 – 21 %
Fat	0.7 – 3 %
Carbohydrates	46 – 50 %
Vitamin C	150 – 280 ppm
Beta-Carotene	663 i.u.
Vitamin B1	7 ppm
Vitamin B2	2 – 5 ppm
Vitamin B3	2 – 19 ppm
Vitamin B6	9 ppm
Vitamin B12	6.6 ppb
Vitamin E	1.71 ppm
Calcium	2000 – 8000 ppm
Iodine	150 – 550 ppm
Iron	56 – 350 ppm
Magnesium	0.2 – 0.5 %
Manganese	10 – 155 ppm
Sodium	0.8 – 3 %
Zinc	3 ppm

144 SPECIE LIPIDI

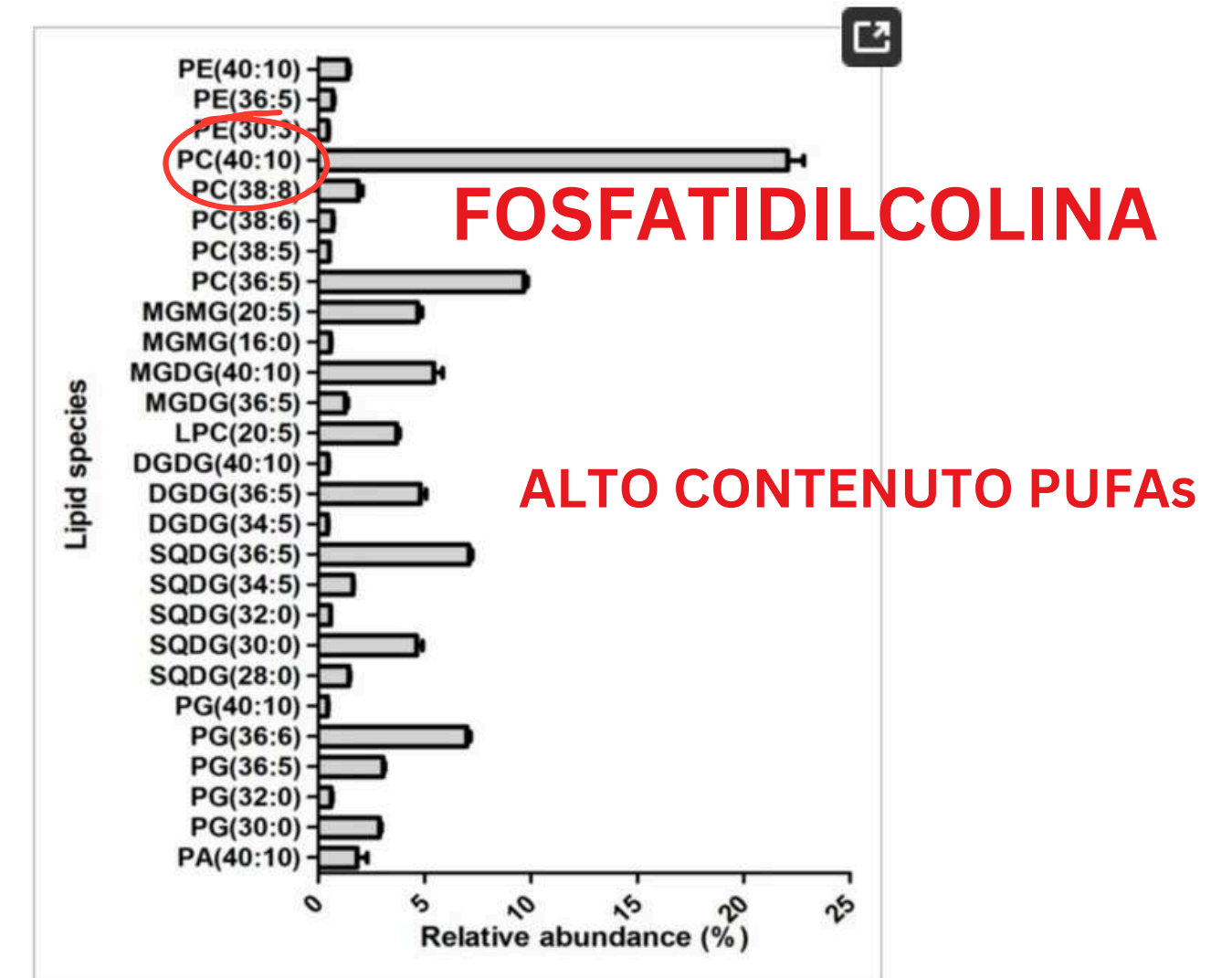


Figure 5. The relative percentage of lipid contents equal to or greater than 0.5% of *P. palmata*. Values are averages of five samples $\pm$ standard deviation.



Palmaria palmata

PALMARIA PALMATA è un'alga rossa appartenente alla Classe delle Florideoficee e alla Famiglia delle Palmariacee. E' costituita da lisce e morbide foglie che si aprono come le dita di una mano. Di colore rosso, può raggiungere i 40 cm. E'...

ConsonniBioalghe

Integratori



Cosmetici



Fig.13 Examples of food dishes containing *Palmaria palmata* prepared during a cooking workshop in Norway described in Chapman et al. (2015). Top: dulce tagliatelle with chicken breast. Bottom: clip fish (i.e. salted and dried cod) brandade with dulce. Photographs by Pierrick Stévant

Alimentazione

HARVESTING

RACCOLTA DURANTE LA BASSA MAREA
LIMITATA DALLA CRESCITA STAGIONALE

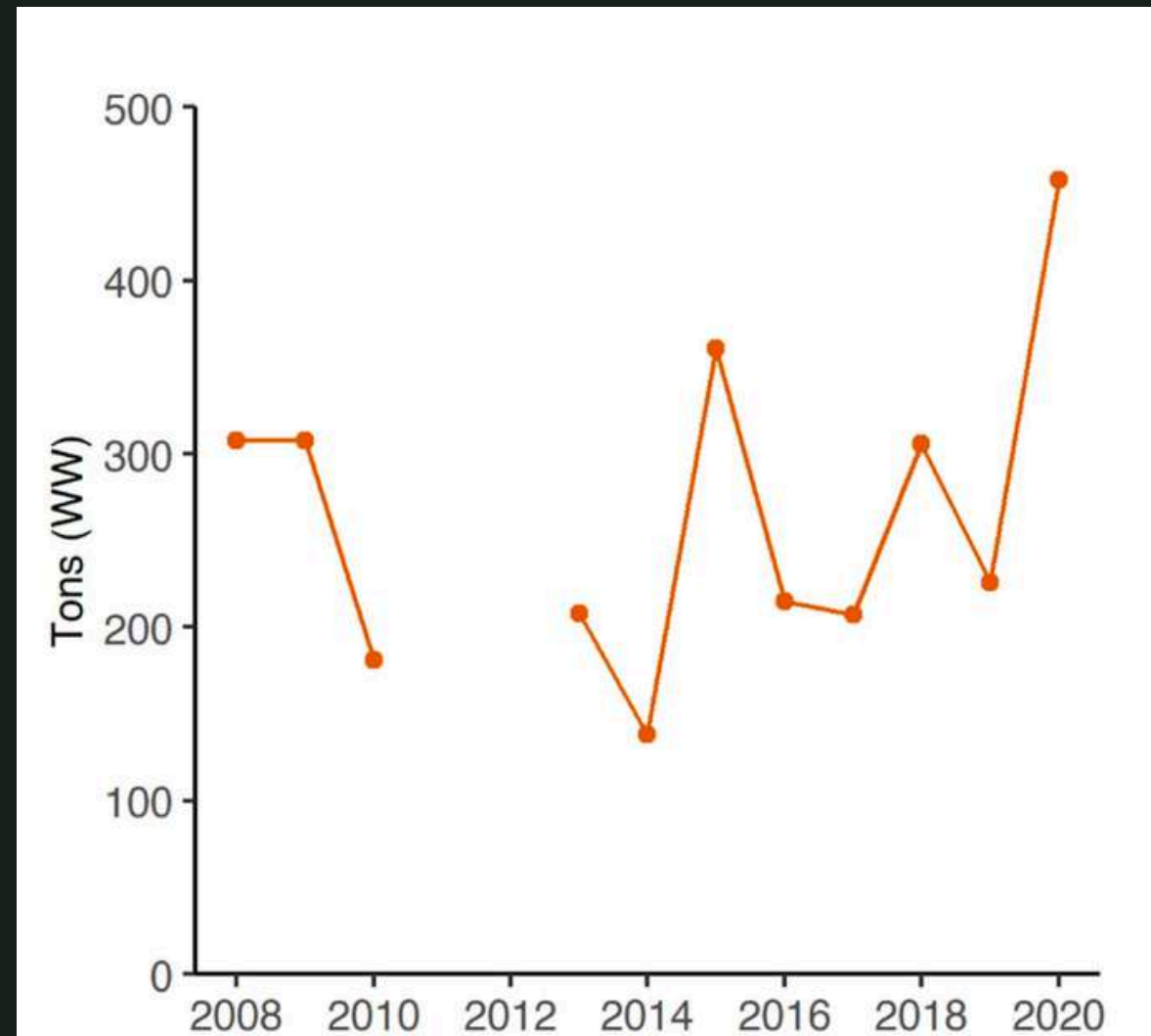
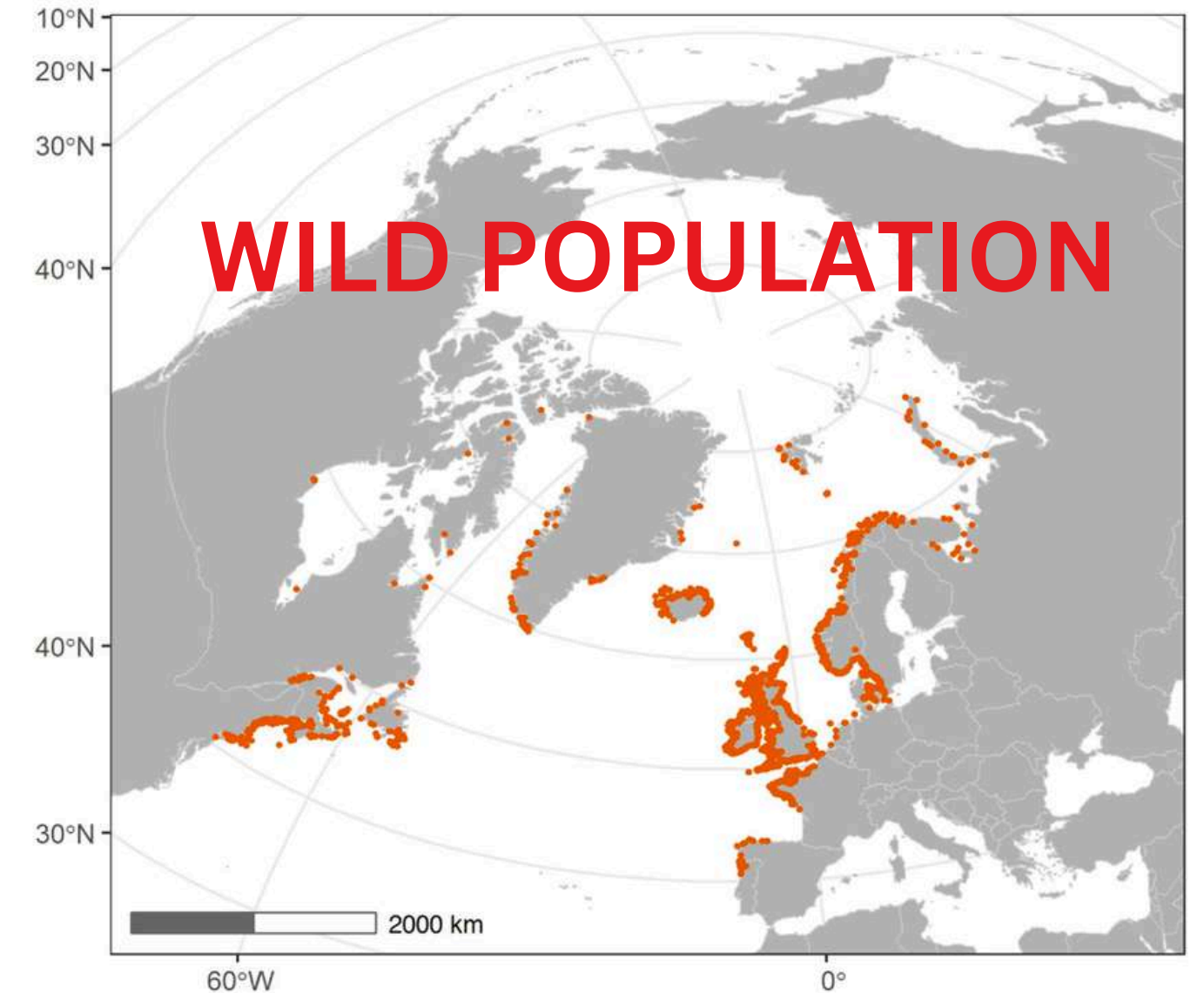


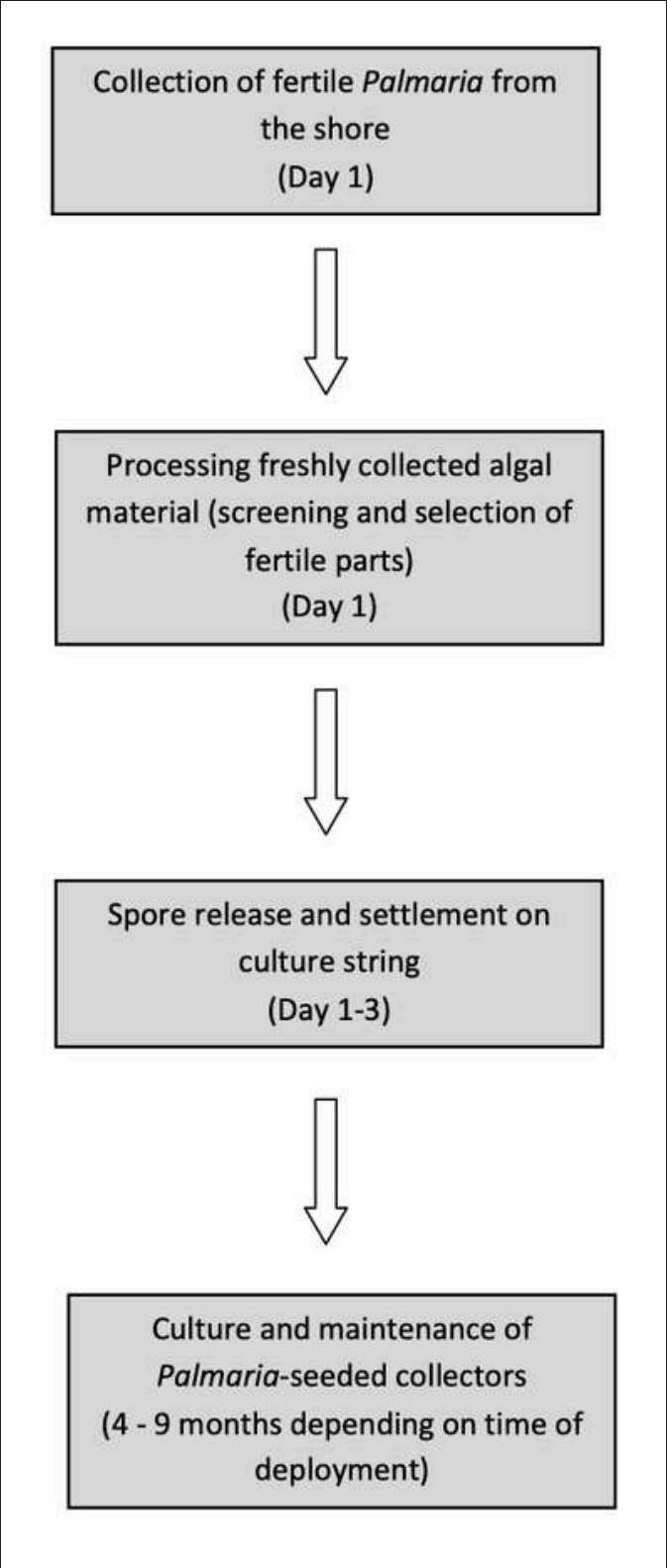
Fig. 10 Annual harvest of *Palmaria palmata* from wild populations in France, exclusively in Brittany. Data from Mesnildrey et al. (2012), CRPMEM (2020) and Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins (J.B. Wallaert, pers. comm.)

Fig. 2 Distribution of *Palmaria palmata* based on observation and collection reports of the species from the Ocean Biodiversity Information System (OBIS 2022) and Global Biodiversity Information Facility (GBIF 2022) databases, distribution sources from AlgaeBase (Guiry and Guiry 2022) as well as records of observations from the cited literature and personal observations from the authors. According to recent taxonomic studies, *P. palmata* is primarily confined to the North Atlantic. Therefore, records of the species as here presented exclude the relatively few registrations in the Pacific Ocean. See details in the text ("Geographic distribution" subsection)



WILD POPULATION

CULTIVATION



SOPRATTUTTO DURANTE L'INVERNO

VASSOIO DI 20CM CON RETI
ACQUA FILTRATA
10°C
12:12 (LIGHT:DARK)

TRASFERIMENTO IN TANKS DI
MAGGIORE CAPACITÀ, CON
ACQUA FILTRATA E MEZZO DI
COLTURA

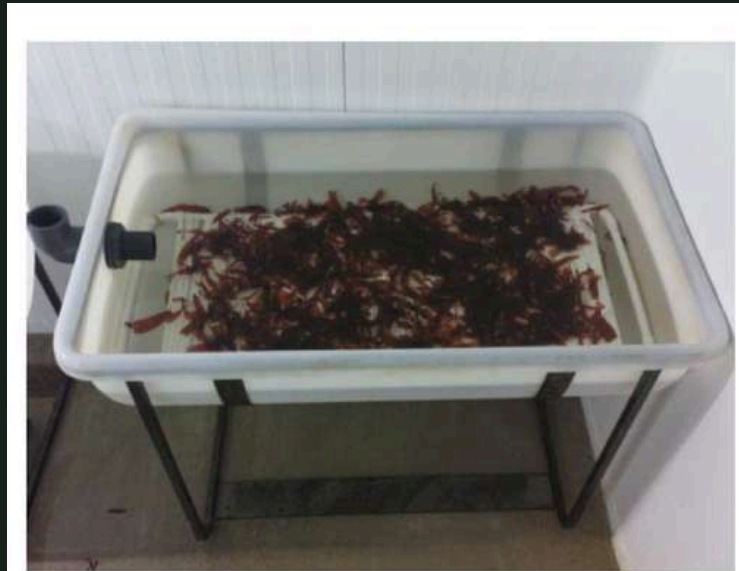


Fig. 4.2. Spore release from *Palmaria*: fertile pieces of fronds placed on top of a collector carrying 2 nets.



Fig. 4.1. Selecting fertile *Palmaria* fronds for spore release. a) Young reproductive tetrasporophyte – areas of mature sori marked by rectangles are suitable for spore release. b) Fertile section of *Palmaria* frond at higher magnification. c) Older part of *Palmaria* frond with endophytes - brown areas indicated by arrow. d) Young *Palmaria* frond with out-growths at the margins, spore-containing sori (white arrow) and patches with endophytes (black arrow). Some epiphytic green algae are also attached to the frond. e) Bryozoans growing on a *Palmaria* frond. f) Filamentous algae growing on a thallus of *Palmaria*; arrow indicates small area of developing sori. *Palmaria* fronds shown in c-f should not be selected for spore release.

FARM DESIGN AND SET-UP

SEA-BASED



LAND-BASED

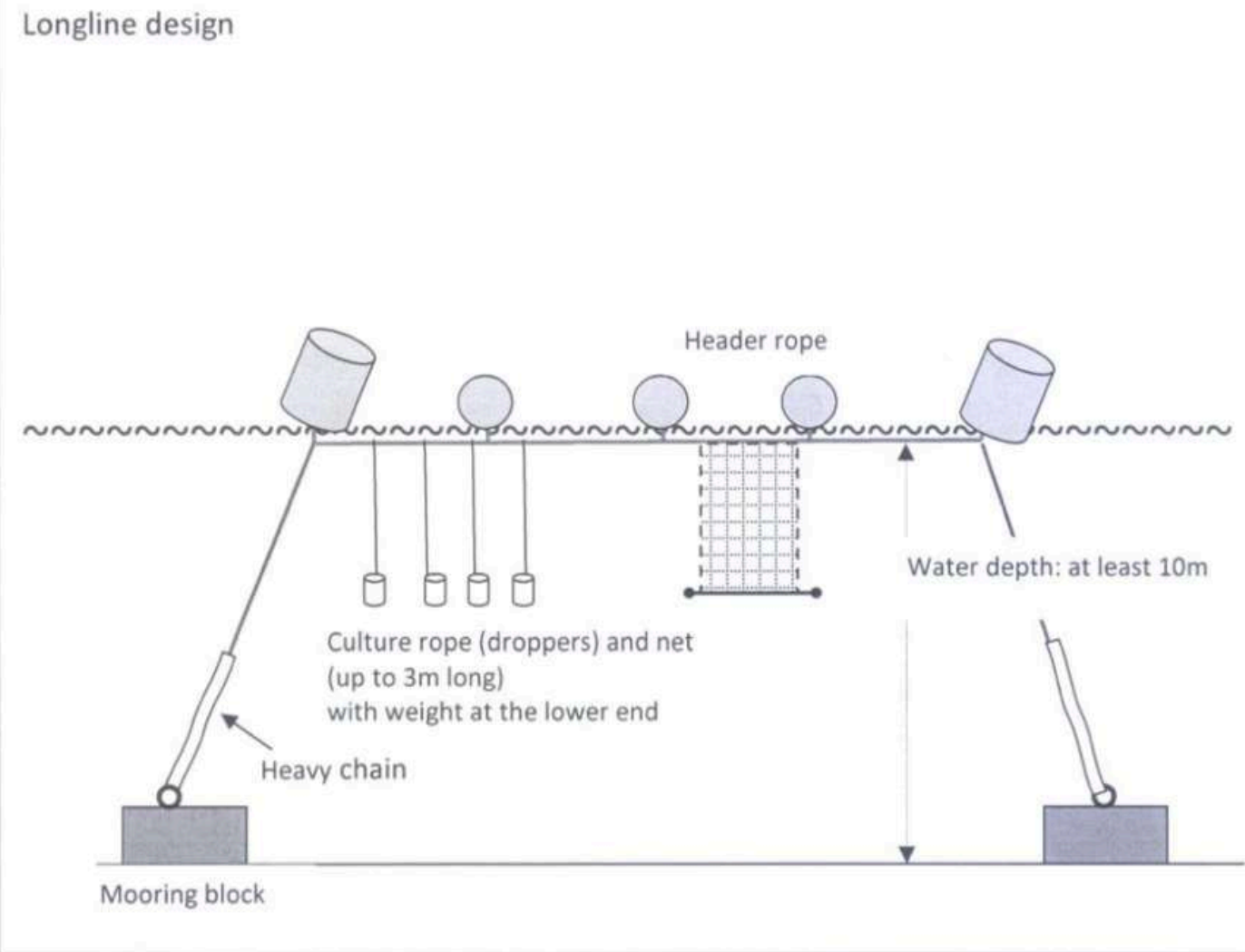


Fig. 5.1. Diagram of longline suitable for ongrowing *Palmaria* at sea

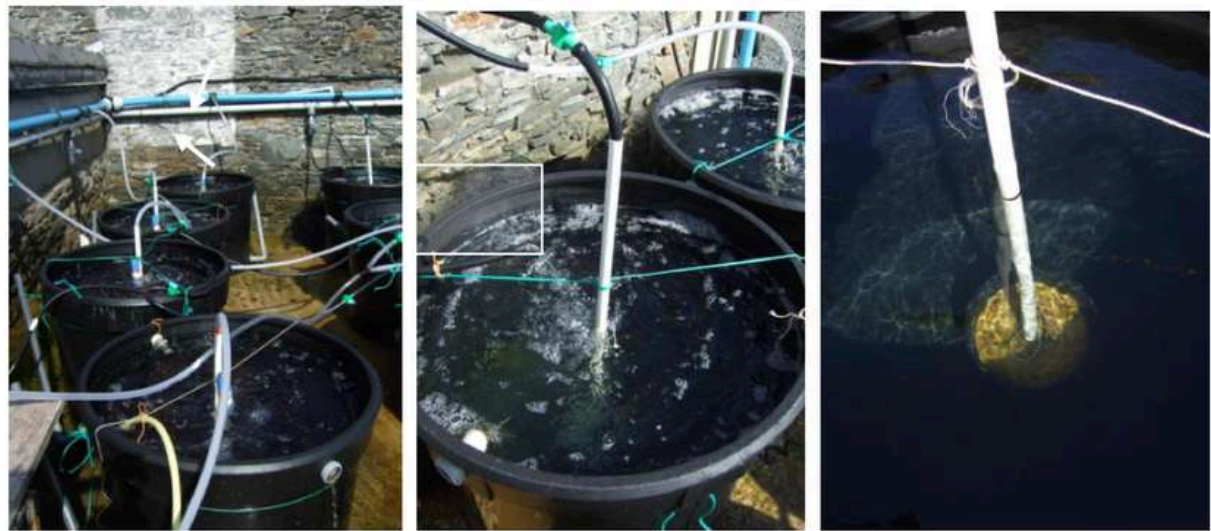


Fig. 8.2. Experimental 200-L tanks for *Palmaria* cultivation. Left: Overview of set-up. Arrows indicate the main supply pipes for air (blue) and seawater (grey). Middle: Seawater is supplied through a tube (2 cm diameter; white box) and air by a central pipe. Right: Aeration pipe with weight at the bottom made by filling a flowerpot with concrete.

OUTDOOR
TANKS

INDOOR
TANKS



GESTIONE DELLA RISORSA

- 1 Ricerca e innovazione
- 2 Sostenibilità
- 3 Alimentazione e integratori
- 4 Cosmetica e farmaceutica
- 5 Alghe invasive
- 6 Bioenergia

Ricerca e Innovazione

COLTIVAZIONE

- * **Coltivazioni Offshore**
- * **Agricoltura Multitrofica Integrata**
- * **Selective Breeding**
GENIALG (Ulva spp., S. latissima)
 - Crescita accelerata
 - Maggior contenuto di composti bioattivi
 - Resistenza a condizioni ambientali avverse

RACCOLTA E LAVORAZIONE

- * **Raccolta Meccanizzata**
Nordic SeaFarm
 - Introduzione di sistemi robotici e automatizzati per una raccolta efficiente e sostenibile
- * **Processi di Bioraffineria**
Bioraffinerie in grado di trattare l'intera biomassa delle macroalghe massimizzando l'estrazione di composti e riducendo gli sprechi

PROCESSI INDUSTRIALI

- * **Produzione di Biocarburanti e Biomateriali**
Conversione in bioetanolo, biogas e bioplastiche per ridurre l'uso di combustibili fossili e plastica tradizionale
- * **Economia Circolare**
ALG-AD (UE)
 - Nutrienti dai reflui per la alghicoltura
 - Sottoprodotti dell'alghicoltura

Sostenibilità

AGRICOLTURA E ORTICULTURA

- * **Fertilizzanti:** Forniscono minerali essenziali e migliorano la ritenzione idrica del suolo.
- * **Pesticidi**
- * **Mangimi:** possono ridurre le emissioni di metano del 90%.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

- * **Mattoni:** Storicamente utilizzati in zone costiere. I mattoni risultano resistenti e leggeri.
- * **Isolante:** capacità isolante naturale

PURIFICAZIONE DELL'ACQUA

- * **Bioassorbimento**
- * **Membrane desalinizzanti:** Polisaccaridi sono utilizzati in membrane per desalinizzare acqua di mare.

INDUSTRIA TESSILE

- * **Tessuti** - AlgiKnit: filati creati dal kelp e altri materiali che riducono la dipendenza da tessuti sintetici.
- * **Tinte per tessuti**

ENERGIA RINNOVABILE

ALIMENTAZIONE

COSMETICA

MEDICINA



Alimentazione

Le alghe sono fonte di:

- **fibre** (60%)
- **minerali** essenziali
- **vitamine** - A, gruppo B, C, gruppo D, E
- **proteine** e amminoacidi essenziali
- **carotenoidi** e polifenoli
- **acidi grassi** essenziali

Principali alghe usate come alimenti:

- *Palmaria palmata* - Dulse
- *Undaria pinnatifida* - Wakame
- *Porphyra* - Nori

Integratori

- ✱ Alto contenuto di minerali → utilizzate come integratore alimentare per raggiungere le quantità giornaliere di **macrominerali** e **oligoelementi**.
- ✱ Gli alimenti a base di alghe offrono una delle poche alternative vegetariane alla **cobalamina** (vitamina B12) nella dieta.



Proprietà delle alghe:

- **antibatteriche** → metaboliti secondari
- **antivirali** → polisaccaridi
- **antiossidanti** → vitamine e ficobiliproteine
- **antitumorali** → fucoxantina
- **antinfiammatorie** → pigmenti
- **riduzione rischio malattie cardiovascolari** → acidi grassi essenziali (EPA e DHA)

✱ carragenina

✱ pigmenti

✱ polifenoli

} sostanze usate a livello cosmetico

Alghe invasive

Alghe macrofite non indigene che stabiliscono popolazioni al di fuori del loro habitat naturale

GESTIONE

* Rilevamento precoce

- eDNA per rilevarne la presenza nelle prime fasi dell'invasione
- Citizen science
- Telerilevamento satellitare o attraverso droni

* Rimozione diretta

- Raccolta meccanica - efficace, ma costosa su larga scala
- Controllo biologico - uso di erbivori ma rischi ecologici da valutare

* Gestione Integrata degli Ecosistemi

Collaborazione tra stakeholder, governi e ricercatori

SFRUTTAMENTO

* Applicazioni farmaceutiche

* Fertilizzanti

* Biopolimeri

* Produzione di Bioenergia

- Bioetanolo e Biogas - Specie a crescita rapida come *Sargassum muticum* (fino a 0,24g di etanolo/g di peso secco).
- La raccolta per la produzione di energia compensa i costi di gestione.

Bioenergia

VANTAGGI

- * **Alta produttività**
 - Crescita rapida
- * **Elevato contenuto di Polisaccaridi Strutturali e Basso contenuto di Lignina**
 - Biocarburanti liquidi tramite fermentazione
 - Biogas tramite digestione anaerobica
- * **Non-competitività con le colture alimentari**
 - Non occupano terreni agricoli evitando conflitti per l'uso del suolo
- * **Benefici ambientali**
 - Costi competitivi con energia solare termica, fotovoltaica e derivata dalla biomassa
 - Durante la fotosintesi, le macroalghe assorbono anidride carbonica.

SFIDE

- * **Composizione chimica variabile**
 - La diversa composizione chimica tra specie può influenzare l'efficienza dei processi di conversione
- * **Costi elevati di coltivazione e trattamento**
 - La rimozione di componenti dannosi come zolfo, azoto e metalli pesanti dai combustibili risultanti comportano costi molto alti.

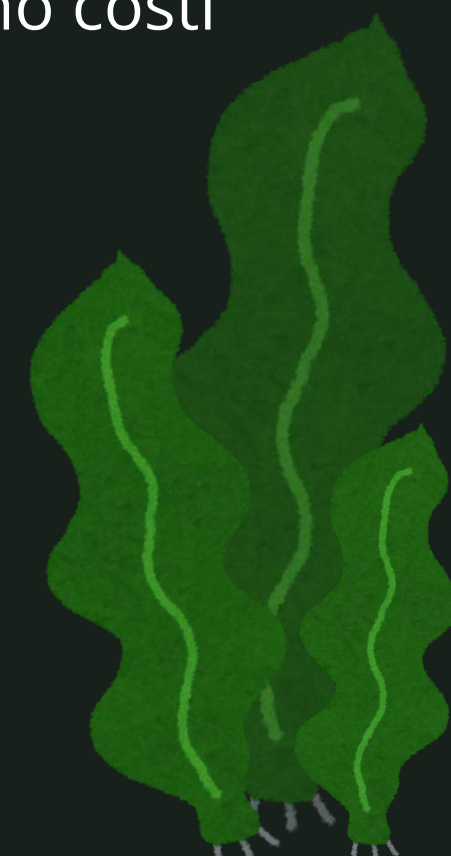
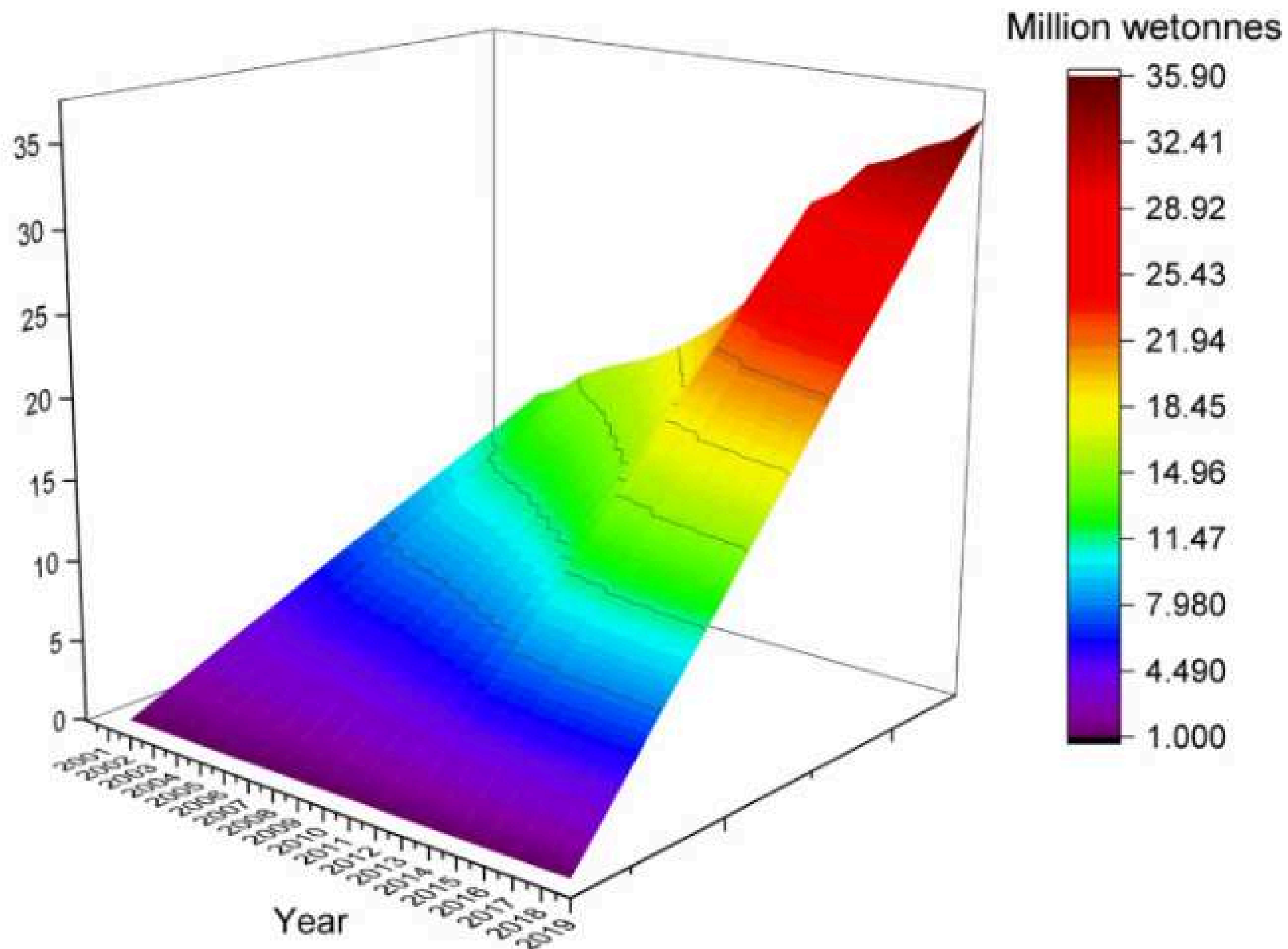


Fig. 1



NUOVE POSSIBILITA': MEDICINA



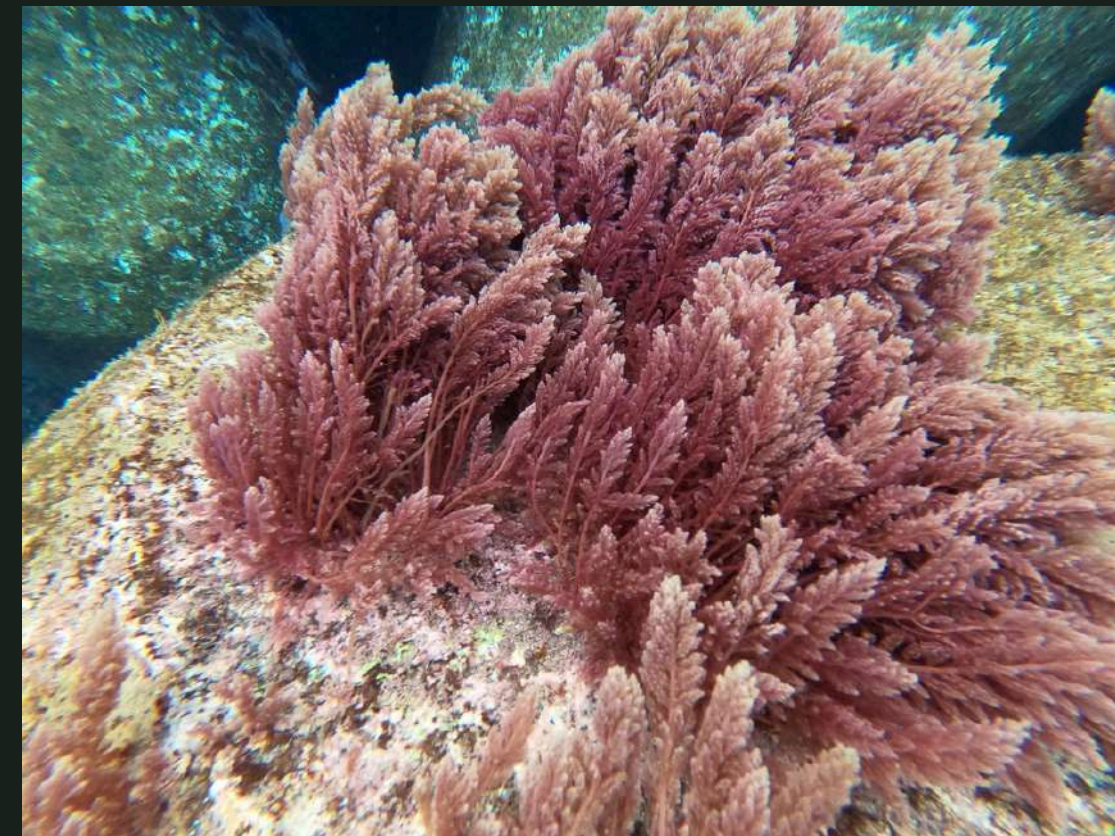
Codium fragile

Stato e tendenze della produzione
mondiale di macroalghe

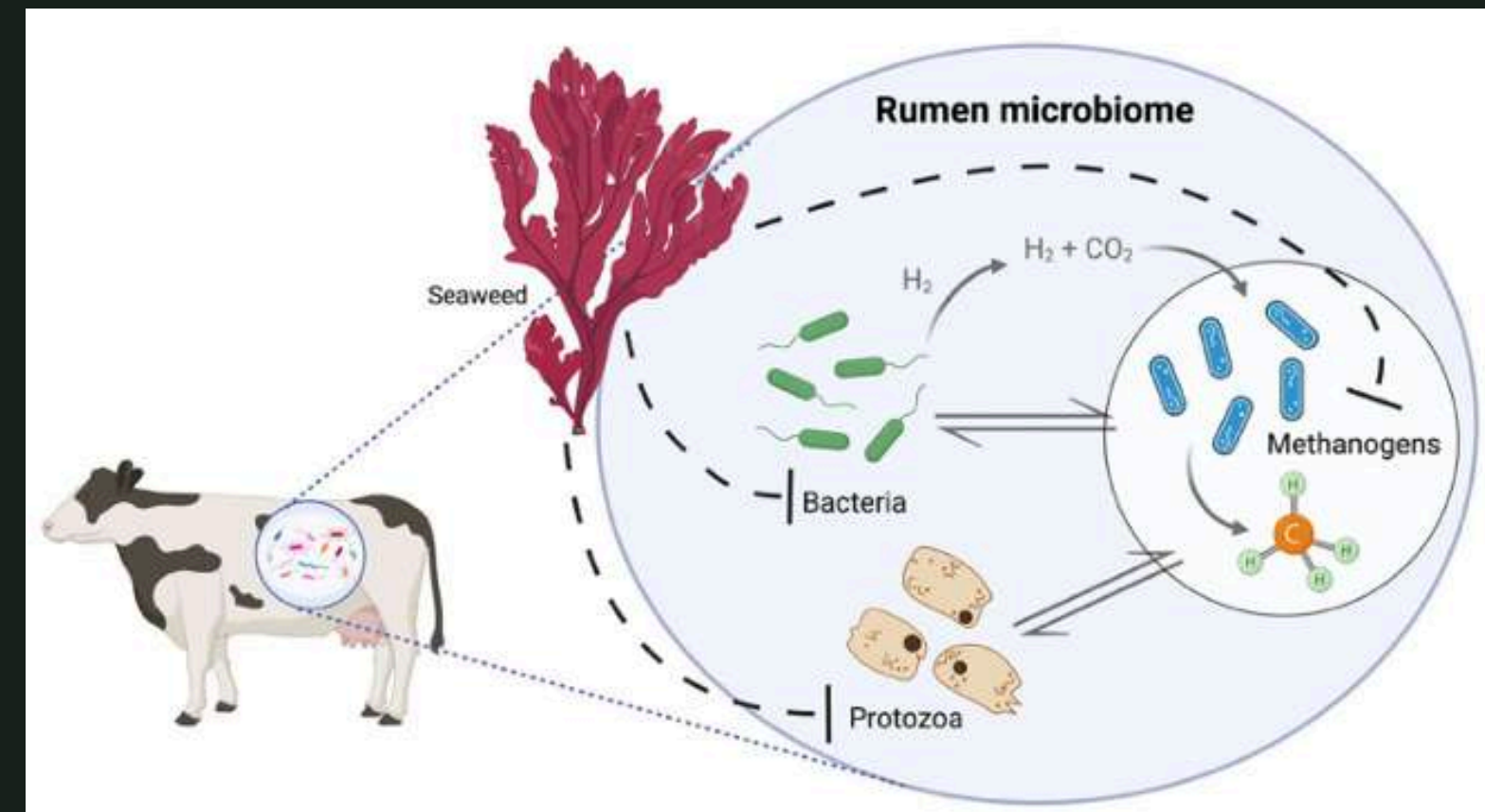
MACROALGHE E ALIMENTAZIONE

Nuove prospettive:

- EU Novel Food status Catalogue
- Introduzione di macroalghe nella dieta: "to remove the 'weed' from 'seaweed' "
- Alghe come additivi anti- metanogenici



Asparagopsis taxiformis



Effetto delle alghe sul microbioma del rumine



BIOMATERIALI - biopackaging

Caratteristiche e Vantaggi

- Materiali Biopolimerici: Alginati, Agar, Carragenine
- Applicazioni Innovative:
 - Imballaggi attivi
 - Sostituzione della plastica monouso (e.g. azienda Biopac)
- Sostenibilità

Sfide

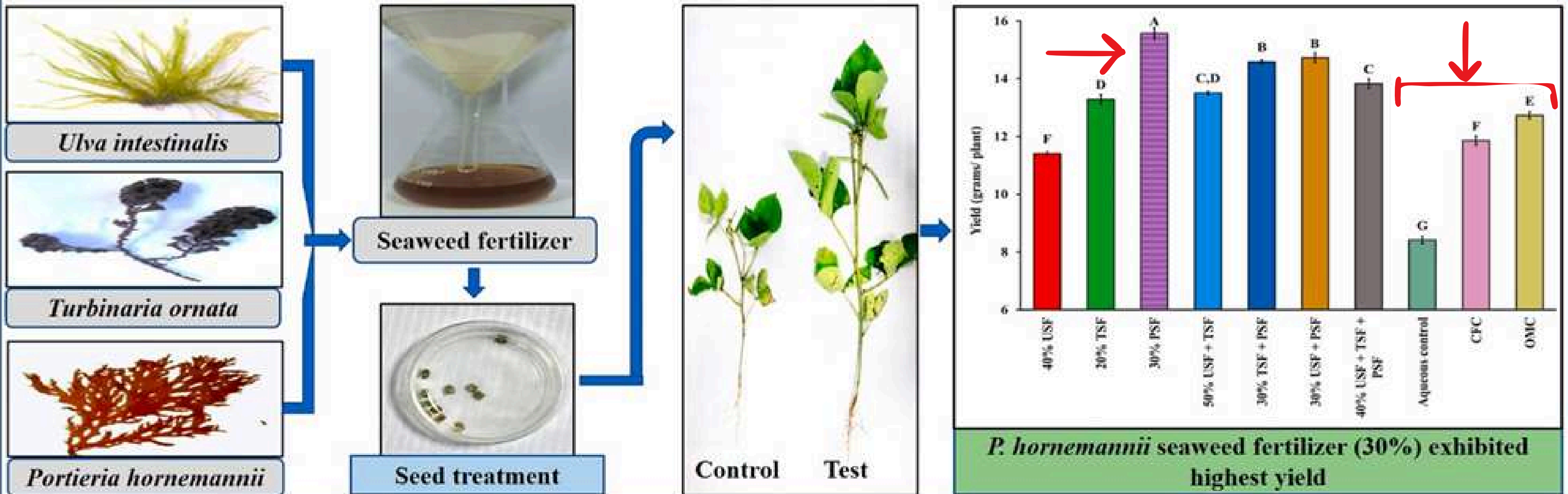
- Costo (più alto rispetto ai materiali plastici tradizionali)
- Scalabilità (necessità di infrastrutture avanzate per la coltivazione e l'estrazione)

Tendenze Future

- Nanotecnologia: L'uso di nanofibre di cellulosa e nanocompositi per migliorare le proprietà meccaniche e la resistenza ai gas.

BIOFERTILIZZANTI ALGALI

Effect of seaweed fertilizer on the growth and yield of *Vigna radiata* (L)



FITORISANAMENTO

Fitorisanamento: insieme di tecniche di bonifica dei suoli e delle acque contaminati, parte della branca del biorisanamento.



- Mitigazione dell'eutrofizzazione
- Assorbimento di inquinanti
- Restauro ambientale e protezione costiera



*Enteromorpha
prolifera*



*Sargassum
fusiforme*



ASPETTI CRITICI PER L'UPSCALING

- **Interesse da parte del pubblico**

- Attrazione del pubblico verso nuovi prodotti
- Favorire un cambio di prospettiva verso alternative basate sulle alghe

Maggiore interesse >>> Maggiore domanda >>> Aumento produzione

- **Aumento delle tecnologie e delle conoscenze**

- Migliorare le tecniche di coltura e bioraffineria
- Ampliare la conoscenze sulle specie coltivate e coltivabili

Tecniche migliori >>> Maggiore efficienza e costi ridotti >>> Aumento produzione

- **Biosicurezza**

- Diffusione di malattie e parassiti nelle farm e potenzialmente nelle aree adiacenti
- Mancanza di controlli rigorosi
- Introduzione di linee guida e promozione della diversità genetica

- **Ampliamento mercati:** Diversificazione delle colture e sviluppo di nuovi prodotti derivati

- Aumentare varietà di specie coltivate
- Aumentare varietà di prodotti e derivati
- Favorire networking tra coltivatori e bioraffinerie

Maggiore varietà nell'offerta >>> Diverse esigenze di mercato soddisfatte >>> Espansione del settore



- **Marine spatial planning**

- Conflitti nell'uso delle risorse costiere
- Competizione tra attività costiere
- Integrazione dell'algocultura nella pianificazione dello spazio marittimo
- Promozione di coltivazioni multi-trofiche integrate

- **Quadro normativo, certificazioni e controlli di sicurezza sviluppati ad-hoc per il settore**

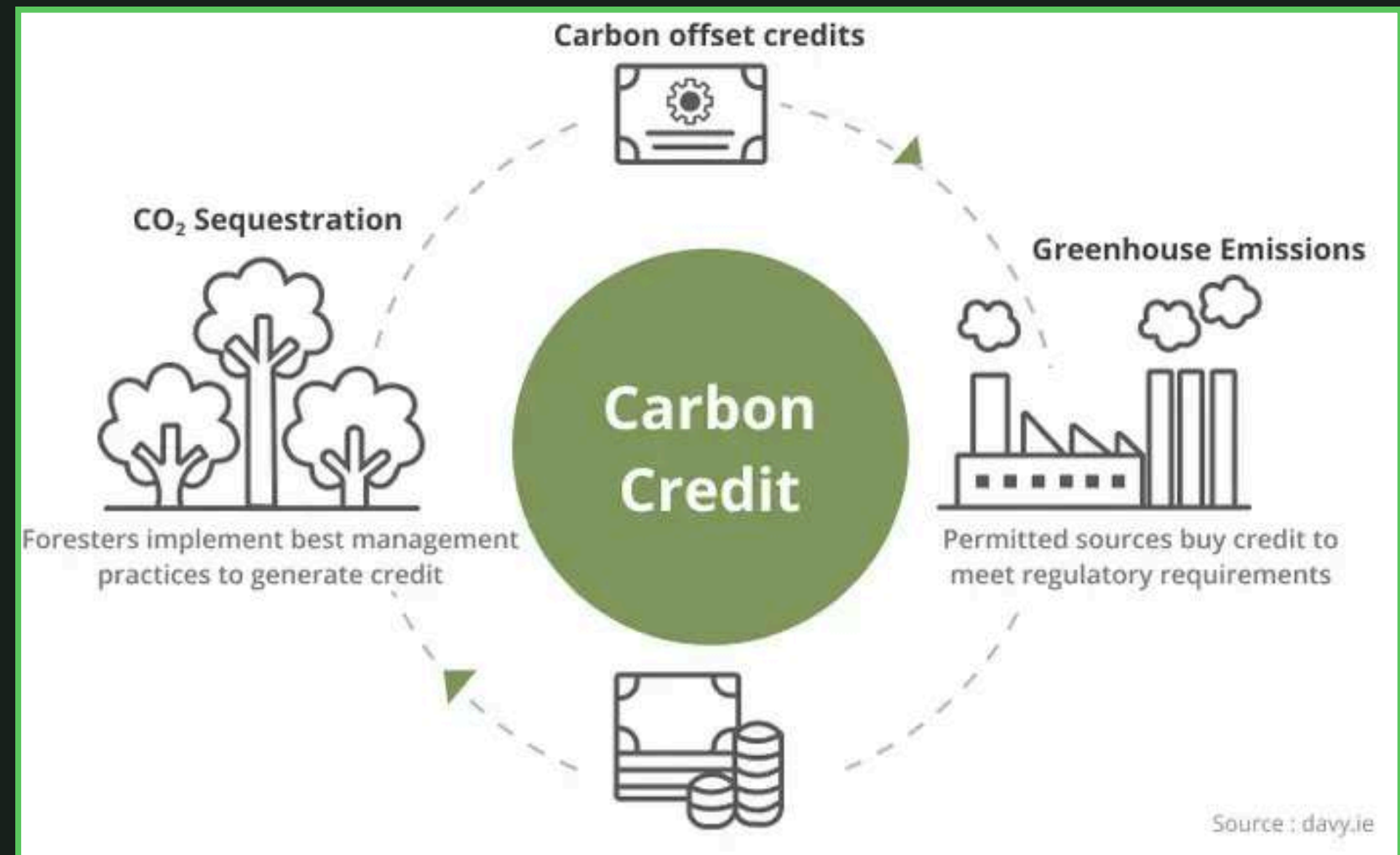
- Sviluppo di certificazioni
- Promozione di un quadro normativo globale
- Definizione di standard universali per qualità, sicurezza e sostenibilità dei prodotti algali

- **Servizi ecosistemici**

- Molta biomassa >>> Accumulo di carbonio
- Depurazione e accumulo di inquinanti
- Servizi di approvvigionamento

Per avere degli effetti apprezzabili è tuttavia necessario portare sul larga scala l'industria.

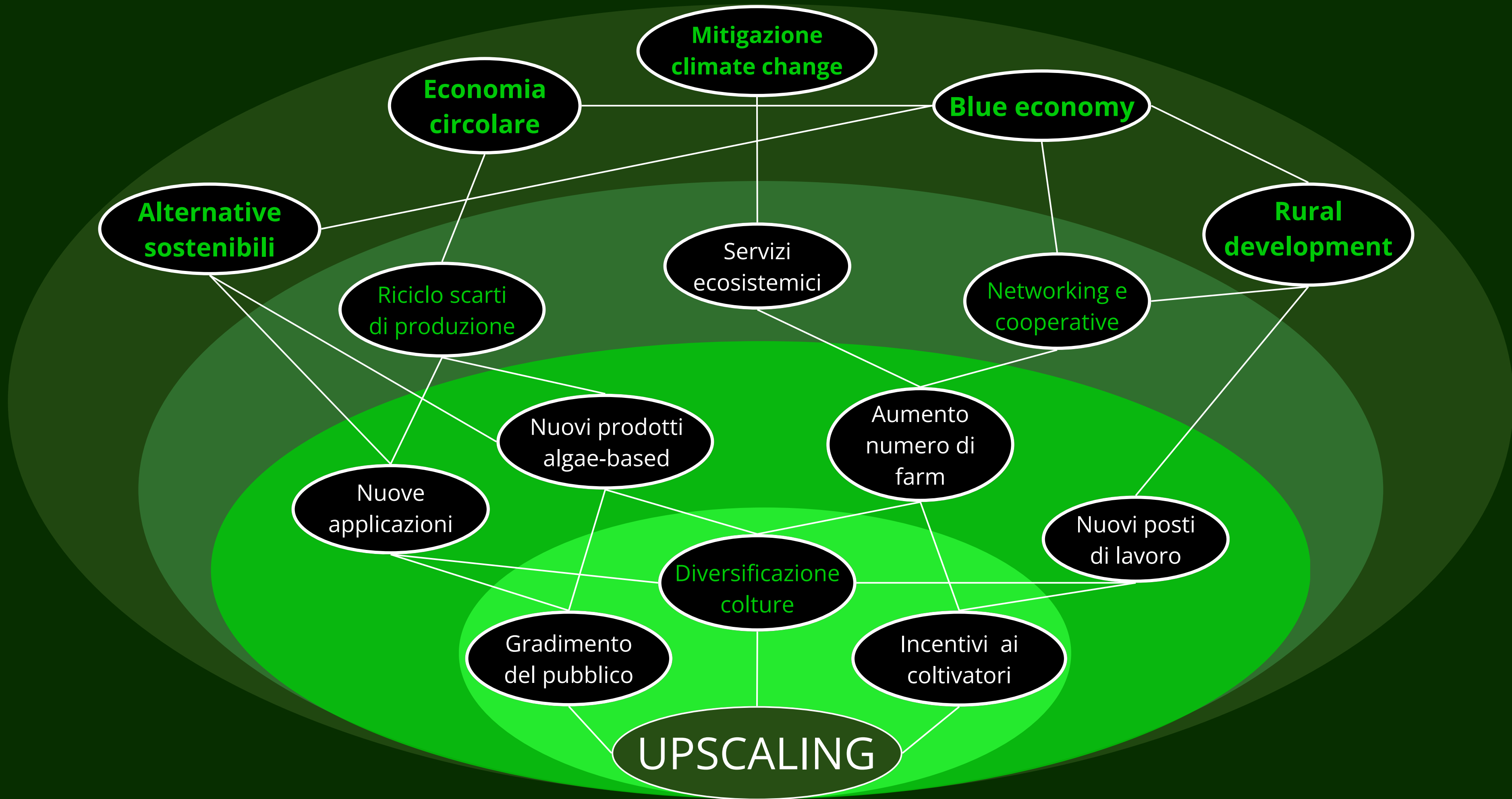
Includere questo tipo di colture nel circuito dei crediti di carbonio potrebbe aiutare nell'espansione fornendo finanziamenti.

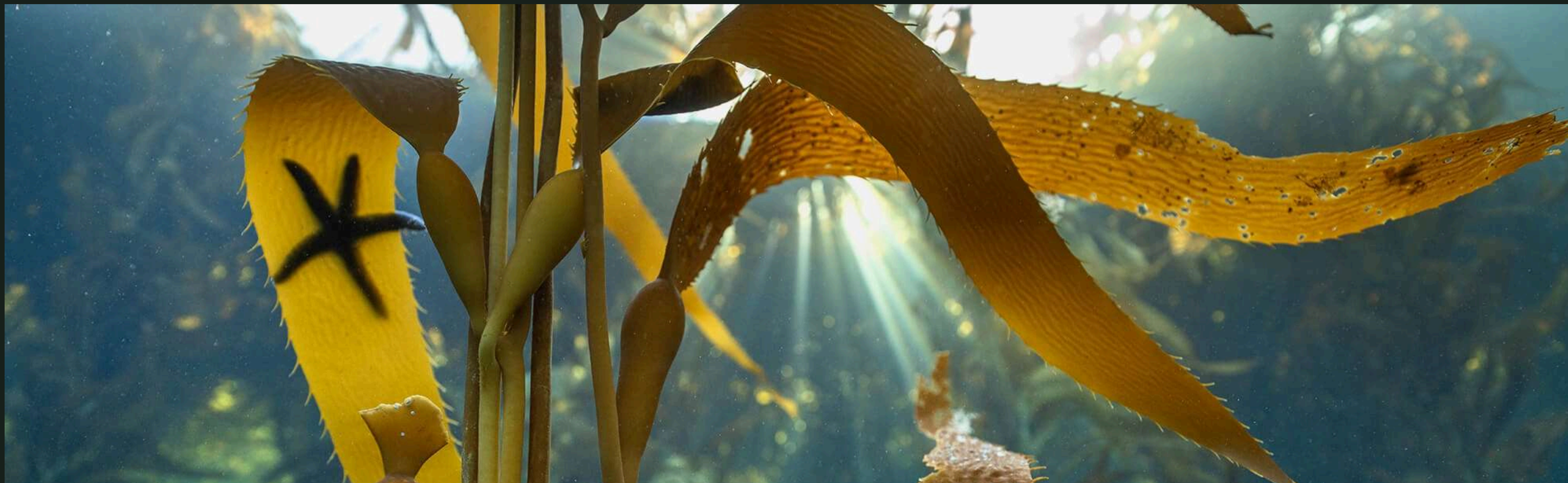


INIZIATIVE EUROPEE

- **Phycomorph**: aumento delle conoscenze di base sulla coltura in laboratorio e acquacoltura di alghe
- **Progetto GENIALG**: miglioramento tecniche di acquacoltura e bioraffineria di specie di interesse e promozione dell'algocoltura su larga scala
- **EU4Algae**: accelerazione dell'industria promuovendo nuovi usi delle alghe in diversi ambiti
- **Interreg Baltic Sea: GRASS (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea)**: favorisce lo sviluppo di un quadro legislativo







GRAZIE PER L'ATTENZIONE

BIBLIOGRAFIA

• Intro e produzione:

- Tullberg, Robert Maxwell, Huu Phu Nguyen, and Chien Ming Wang. "Review of the status and developments in seaweed farming infrastructure." *Journal of Marine Science and Engineering* 10.10 (2022): 1447.
- Hurtado, A.Q. 2022. Genetic resources for farmed seaweeds – Thematic background study. Rome. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb7903en>
- Hafting, J. T., Critchley, A. T., Cornish, M. L., Hubley, S. A., & Archibald, A. F. (2011). On-land cultivation of functional seaweed products for human usage. *Journal of Applied Phycology*, 24(3), 385–392. doi:10.1007/s10811-011-9720-1
- Pereira, R., Yarish, C., & Critchley, A. T. (2013). Seaweed seaweed Aquaculture seaweed aquaculture for Human Foods in Land-Based and IMTA Systems. *Sustainable Food Production*, 1405–1424. doi:10.1007/978-1-4614-5797-8_189
- Michèle Barbier, Bénédicte Charrier, Rita Araujo, Susan L. Holdt, Bertrand Jacquemin & Céline Rebours (2019) PEGASUS - PHYCOMORPH European Guidelines for a Sustainable Aquaculture of Seaweeds, COST Action FA1406 (M. Barbier and B. Charrier, Eds), Roscoff, France. <https://doi.org/10.21411/2c3w-yc73>
- Bak, U.G., Mols-Mortensen, A., and Gregersen, O. (2018). Production method and cost of commercial-scale offshore cultivation of kelp in the Faroe Islands using multiple partial harvesting. *Algal. Res.* 33, 36–47. doi: 10.1016/j.algal.2018.05. 001
- Araújo R, Vázquez Calderón F, Sánchez López J, Azevedo IC, Bruhn A, Fluch S, Garcia Tasende M, Ghaderiardakani F, Ilmjärv T, Laurans M, Mac Monagail M, Mangini S, Peteiro C, Rebours C, Stefansson T and Ullmann J (2021) Current Status of the Algae Production Industry in Europe: An Emerging Sector of the Blue Bioeconomy. *Front. Mar. Sci.* 7:626389. doi: 10.3389/fmars.2020.626389

• Gestione della risorsa:

- Mendes, Madalena Caria, Sofia Navalho, Alice Ferreira, Cristina Paulino, Daniel Figueiredo, Daniel Silva, Fengzheng Gao, et al. «Algae as Food in Europe: An Overview of Species Diversity and Their Application». (gennaio 2022): 1871. <https://doi.org/10.3390/foods11131871>.
- Peñalver, Rocío, José M. et al. «Seaweeds as a Functional Ingredient for a Healthy Diet». (5 giugno 2020): 301. <https://doi.org/10.3390/md18060301>.
- Couteau, C., e L. Coiffard. «Chapter 14 - Seaweed Application in Cosmetics». In *Seaweed in Health and Disease Prevention*. San Diego: Academic Press, 2016. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802772-1.00014-2>.
- Vincent, Adrien. 2020. “Seaweed as a Growth Engine for a Sustainable European Future.” *Seaweed for Europe*.
- “Project Overview - GENIALG.” 2020. GENIALG. November 17, 2020. <https://genialgproject.eu/about/project-overview/>.
- “ALG-AD- Creating Value from Waste Nutrients by Integrating Algal and Anaerobic Digestion Technology.” 2022. Nweurope.eu. November 11, 2022.
- “EU4Algae.” 2023. Maritime Forum. 2023.
- Farmonaut. 2024. “Innovazione Sostenibile: Alghe E Acque Reflue Trasformate in Biostimolanti per l’Agricoltura a Modena.” *Farmonaut.com*. December 6, 2024.
- Tricarico E & Lazzaro L, et al. (2019). Le specie aliene invasive: come gestirle. Guida tecnica per professionisti.
- Roberts, David A., et al 2015. “Biochar from Commercially Cultivated Seaweed for Soil Amelioration.” *Scientific Reports* 5 (1). <https://doi.org/10.1038/srep09665>.
- Prisa, Domenico, Roberto Fresco, et al. 2024. “Exploring the Potential of Macroalgae for Sustainable Crop Production in Agriculture.” *Life* 14 (10): 1263. <https://doi.org/10.3390/life14101263>.
- Ghadiryanfar, Mohsen, Kurt A. Rosentrater, Alireza Keyhani, and Mahmoud Omid. 2016. “A Review of Macroalgae Production, with Potential Applications in Biofuels and Bioenergy.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 54 (February): 473–81. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.022>.

BIBLIOGRAFIA

- **Casi studio:**

- <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26388081.2022.2025617>
- <https://www.mdpi.com/2079-7737/11/11/1593#>
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12580>
- «Concise review of the red macroalga dulse, *Palmaria palmata* (L.) Weber & Mohr | Journal of Applied Phycology». <https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-022-02899-5>.
- Grote, Britta. «Recent Developments in Aquaculture of *Palmaria Palmata* (Linnaeus) (Weber & Mohr 1805): Cultivation and Uses». Reviews in Aquaculture 11, fasc. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.1111/raq.12224>.
- «Growth and nutrient uptake by *Palmaria palmata* integrated with Atlantic halibut in a land-based aquaculture system». https://www.researchgate.net/publication/261023896_Growth_and_nutrient_uptake_by_Palmaria_palmata_integrated_with_Atlantic_halibut_in_a_land-based_aquaculture_system.
- Lopes, Diana, Tânia Melo, Joana Meneses, Maria H. Abreu, Rui Pereira, Pedro Domingues, Ana I. Lillebø, Ricardo Calado, e M. Rosário Domingues. «A New Look for the Red Macroalga *Palmaria Palmata*: A Seafood with Polar Lipids Rich in EPA and with Antioxidant Properties». Marine Drugs 17, fasc. 9 (settembre 2019): 533. <https://doi.org/10.3390/md17090533>.
- «Tank cultivation of the red alga *Palmaria palmata*: Year-round induction of tetrasporangia, tetraspore release in darkness and mass cultivation of vegetative thalli». https://www.researchgate.net/publication/229236581_Tank_cultivation_of_the_red_alga_Palmaria_palmata_Year-round_induction_of_tetrasporangia_tetraspore_release_in_darkness_and_mass_cultivation_of_vegetative_thalli.
- https://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2013/18813/pdf/Aquaculture_Explained_Issue_27_Cultivating_Palmaria_palmata.pdf
- Boderskov T, Rasmussen MB and Bruhn A (2023) Upscaling cultivation of *Saccharina latissima* on net or line systems; comparing biomass yields and nutrient extraction potentials. Front. Mar. Sci. 10:992179. doi: 10.3389/fmars.2023.992179
- Bodycomb, R.; Pomeroy, A.W.M.; Morris, R.L. Kelp Aquaculture as a Nature-Based Solution for Coastal Protection: Wave Attenuation by Suspended Canopies. J. Mar. Sci. Eng. 2023, 11, 1822. <https://doi.org/10.3390/jmse11091822>

BIBLIOGRAFIA

• Prospettive future:

- Priyanka Kajla et al. (2024). Seaweed-based biopolymers for food packaging: A sustainable approach for a cleaner tomorrow, International Journal of Biological Macromolecules, Volume 274, Part 1, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133166>.
- <https://blu3.io/macroalgae-biomaterials-engineering-factors/>
- Santana, I., Felix, M., & Bengoechea, C. (2024). Seaweed as Basis of Eco-Sustainable Plastic Materials: Focus on Alginate. Polymers, 16(12), 1662. <https://doi.org/10.3390/polym16121662>
- <https://biopac.id/about/>
- <https://aquaculture.ec.europa.eu/knowledge-base/scientific-papers-publications/current-status-algae-production-industry-europe>
- Araújo Rita et al. (2021). Current Status of the Algae Production Industry in Europe: An Emerging Sector of the Blue Bioeconomy, Frontiers in Marine Science, vol. 7, DOI: 10.3389/fmars.2020.626389
- <https://aquaculture.ec.europa.eu/knowledge-base/scientific-papers-publications/current-status-algae-production-industry-europe>
- <https://submariner-network.eu/grass/>
- <https://2020.submariner-network.eu/eu4algae>
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6899
- Cottier-Cook et al. (2021). Ensuring the Sustainable Future of the Rapidly Expanding Global Seaweed Aquaculture Industry -A Vision. 1-15. (https://www.sams.ac.uk/t4-media/sams/pdf/PB21.06---GSSTAR_FINAL.pdf)
- <https://www.intertek.it/certificazioni/sistema/msc-asc/>
- Diaconu LI, Covaliu-Mierlă CI, Păunescu O, Covaliu LD, Iovu H, Paraschiv G. Phytoremediation of Wastewater Containing Lead and Manganese Ions Using Algae. Biology (Basel). 2023 May 26;12(6):773. doi: 10.3390/biology12060773. PMID: 37372058; PMCID: PMC10295203.
- Brenna, L. (2024, March 15). *Fitodepurazione*. LifeGate. <https://www.lifegate.it/fitodepurazione>
- <https://www.iret.cnr.it/phytoremediation/fitorimedio.pdf>
- <https://greenmarketing.agency/microalghe-per-il-trattamento-delle-acque-reflue/>
- Costa M, Cardoso C, Afonso C, Bandarra NM, Prates JAM. Current knowledge and future perspectives of the use of seaweeds for livestock production and meat quality: a systematic review. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2021 Nov;105(6):1075-1102. doi: 10.1111/jpn.13509. Epub 2021 Mar 4. PMID: 33660883.
- McGurrin, A., Maguire, J., Tiwari, B.K. et al. Anti-methanogenic potential of seaweeds and seaweed-derived compounds in ruminant feed: current perspectives, risks and future prospects. J Animal Sci Biotechnol 14, 145 (2023). <https://doi.org/10.1186/s40104-023-00946-w>